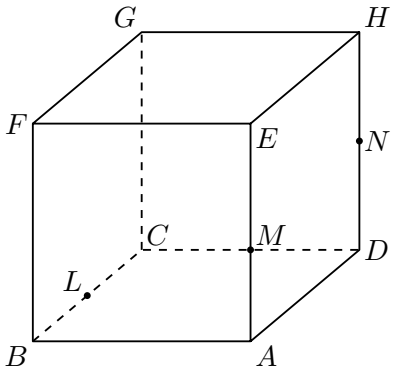
Feuille d'exercices du chapitre 4 : géométrie dans l'espace

Positions relatives dans l'espace

Exercice n° 1. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube. L, M et N sont les milieux des arêtes sur lesquelles ils sont placés. Déterminer, en justifiant, les positions relatives des droites et des plans suivants.

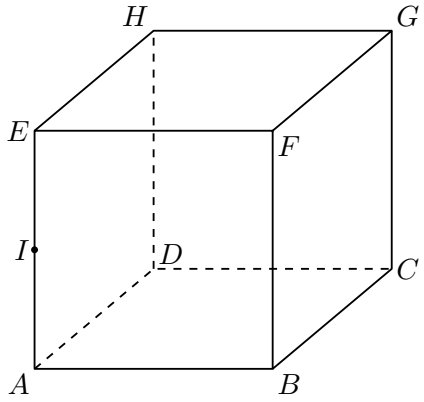


1. (ML) et (HF)
   Dans le triangle BCD, L et M sont les milieux de $[BC]$ et $[CD]$: d'après le théorème des milieux, $(ML) \parallel (BD)$. De plus, $BDHF$ est un rectangle, donc $(BD) \parallel (HF)$. Ainsi (ML) **et** (HF) **sont parallèles**.
2. (AD) et (GM)
   Supposons qu'un plan $\mathcal{P}$ contienne (AD) et (GM). Il contient alors A, D et M, trois points non alignés de la face $ABCD$ ($M \in [CD]$), donc $\mathcal{P} = (ABCD)$. Or $G \notin (ABCD)$: c'est impossible. (AD) **et** (GM) **sont non coplanaires**.
3. (HM) et (CG)
   H, M, C et G appartiennent à la face $DCGH$ ($M \in [CD]$) : les deux droites sont coplanaires. Elles ne sont pas parallèles, car $(CG) \parallel (DH)$ et (HM) coupe (DH) en H sans être confondue avec elle. Donc (HM) **et** (CG) **sont sécantes**.
4. (EL) et (FGC)
   $L \in [BC] \subset (FGC)$ et $L \in (EL)$, tandis que $E \notin (FGC)$: la droite n'est pas incluse dans le plan. Donc (EL) **et** (FGC) **sont sécants en** L.
5. (CD) et (EMN)
   $M \in [CD]$ et $M \in (EMN)$. Si (CD) était incluse dans (EMN), ce plan contiendrait D, C et $N \in [DH]$, donc serait la face $DCGH$, qui ne contient pas E : impossible. Donc (CD) **et** (EMN) **sont sécants en** M.
6. (MN) et (AEF)
   (MN) est incluse dans la face $DCGH$ ($M \in [CD]$, $N \in [DH]$), qui est parallèle à la face opposée $ABFE = (AEF)$. Donc (MN) **est parallèle au plan** (AEF).
7. (BGF) et (ANH)
   $N \in [DH]$, donc (ANH) est le plan de la face $ADHE$; (BGF) est celui de la face $BCGF$. Ce sont deux faces opposées du cube : **les plans** (BGF) **et** (ANH) **sont parallèles**.

8. (NMA) et (ECH)
   $(BC) \parallel (EH)$, donc (ECH) est le plan $(BCHE)$. Dans le plan $(ABCD)$, les droites (AM) et (BC) ne sont pas parallèles ($(BC) \parallel (AD)$ et (AM) coupe (AD) en A) : elles se coupent en un point P. Ce point appartient à $(AM) \subset (NMA)$ et à $(BC) \subset (ECH)$: les deux plans ont un point commun. Ils sont distincts, car $A \notin (BCHE)$. Donc **les plans (NMA) et (ECH) sont sécants**.

Exercice n° 2. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube et I est un point du segment $[AE]$.

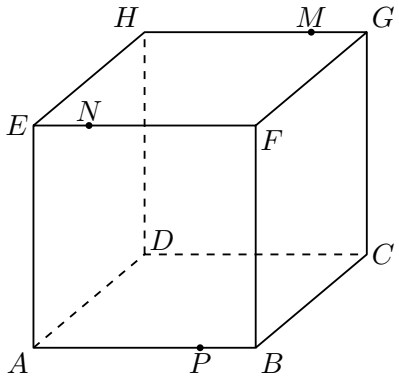
Dans chaque cas, déterminer :



1. Un plan parallèle au plan (BFG).
   Le plan (BFG) est celui de la face $BCGF$; la face opposée convient : par exemple **le plan (ADH)**.
2. Un plan parallèle au plan (IEB).
   $I \in [AE]$, donc (IEB) est le plan de la face $ABFE$; la face opposée convient : par exemple **le plan (DCG)**.
3. L'intersection du plan (EFH) avec le plan (ADH)
   E et H appartiennent aux deux plans, qui sont distincts (deux faces du cube) :
   $$\boxed{(EFH) \cap (ADH) = (EH)}$$
4. L'intersection du plan (IFB) avec le plan (HDB)
   (IFB) est le plan de la face $ABFE$, et (HDB) le plan $(BDHF)$. Les points B et F appartiennent aux deux plans, distincts :
   $$\boxed{(IFB) \cap (HDB) = (BF)}$$
5. L'intersection du plan (GIC) avec le plan (HAD)
   Le plan (GIC) contient (CG) et le point I ; comme $(AE) \parallel (CG)$ et $I \in (AE)$, il contient aussi (AE) : c'est le plan $(ACGE)$. Le plan (HAD) est celui de la face $ADHE$. A et E appartiennent aux deux plans, distincts :
   $$\boxed{(GIC) \cap (HAD) = (AE)}$$

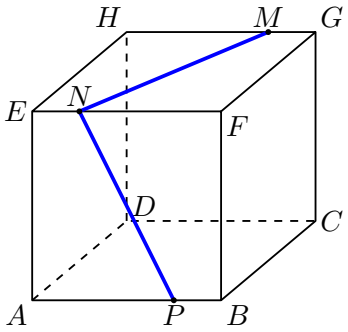
Exercice n° 3. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 8 cm.

M, N et P sont les points respectivement des arêtes $[GH]$, $[EF]$ et $[AB]$ tels que les longueurs EN, MG et PB valent 2 cm.

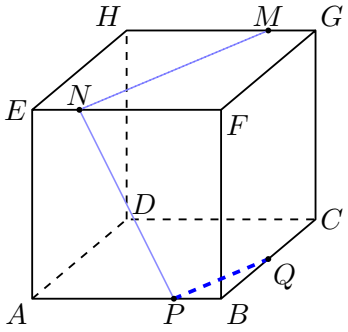


1. Construire les points Q et R, intersections du plan (MNP) avec les arêtes $[BC]$ et $[CG]$.

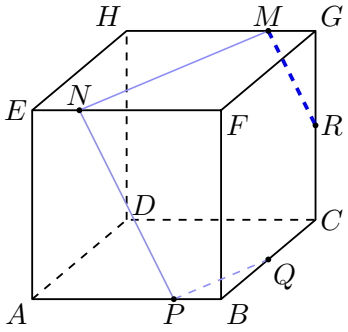
On trace d'abord les côtés que l'on voit directement. Les points M et N appartiennent au plan (MNP) et à la face $EFGH$: le plan (MNP) coupe cette face selon le segment $[MN]$. De même, N et P appartiennent à la face $ABFE$: on trace le segment $[NP]$.



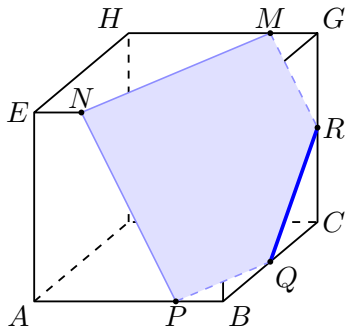
On construit ensuite le point Q. Les faces $ABCD$ et $EFGH$ sont dans deux plans parallèles. Or un plan qui coupe deux plans parallèles les coupe selon deux droites parallèles : la trace de (MNP) sur la face $ABCD$ est la parallèle à (MN) passant par P. Pour aller de N à M, on avance de 4 cm dans la direction de $\overrightarrow{EF}$ et de 8 cm dans celle de $\overrightarrow{EH}$. En partant de P ($PB = 2$ cm), la parallèle atteint l'arête $[BC]$ après 2 cm dans la direction de $\overrightarrow{AB}$, donc après 4 cm dans celle de $\overrightarrow{AD}$: $BQ = 4$ cm, Q **est le milieu de** $[BC]$.



On construit de même le point R : les faces $ABFE$ et $DCGH$ sont dans deux plans parallèles : la trace de (MNP) sur la face $DCGH$ est la parallèle à (NP) passant par M. Pour aller de N à P, on avance de 4 cm dans la direction de $\overrightarrow{EF}$ et on descend de 8 cm. En partant de M ($MG = 2$ cm), la parallèle atteint l'arête $[CG]$ après 2 cm dans la direction de $\overrightarrow{HG}$, donc en descendant de 4 cm : $GR = 4$ cm, R **est le milieu de** $[CG]$.



Enfin, les points Q et R appartiennent à la face $BCGF$: le plan (MNP) coupe cette face selon le segment $[QR]$. La section est tracée : c'est le polygone $MNPQR$.



2. Vérifier que la section du cube par le plan (MNP) est un pentagone.
   La section est le polygone $PQRMN$: ses côtés $[PQ]$, $[QR]$, $[RM]$, $[MN]$ et $[NP]$ sont dans les faces $ABCD$, $BCGF$, $DCGH$, $EFGH$ et $ABFE$. Elle a cinq sommets : **c'est un pentagone**.

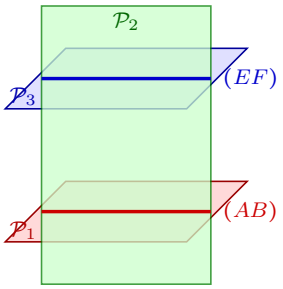
Exercice n° 4. ♠ ♠ ♠ *Vrai ou faux ?* (extrait du bac 2008 Asie, juin)
Pour chacune des propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et donner une démonstration de la réponse choisie. Dans le cas d'une proposition fausse la démonstration consistera à proposer un contre-exemple ; une figure pourra constituer ce contre-exemple.

Rappel des notations :

- $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$ *désigne l'ensemble des points communs aux plans* $\mathcal{P}_1$ *et* $\mathcal{P}_2$.
- *L'écriture* $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$ *signifie que les plans* $\mathcal{P}_1$ *et* $\mathcal{P}_2$ *n'ont aucun point commun.*

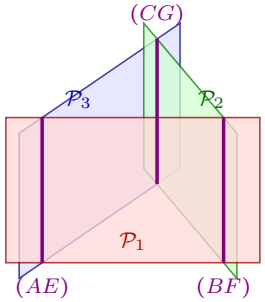
1. Si $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont trois plans distincts de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \neq \varnothing$ et $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 \neq \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_3$ vérifient : $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_3 \neq \varnothing$.

   Faux. Contre-exemple dans un cube $ABCDEFGH$: $\mathcal{P}_1 = (ABC)$, $\mathcal{P}_2 = (ABF)$ et $\mathcal{P}_3 = (EFG)$. $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = (AB)$ et $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 = (EF)$ sont non vides, mais $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_3$, faces opposées, sont strictement parallèles : $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$.



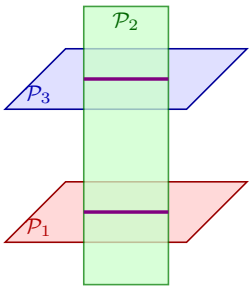
2. Si $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont trois plans distincts de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont tels que : $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$ et $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$.

   Faux. Contre-exemple dans un cube : $\mathcal{P}_1 = (ABF)$, $\mathcal{P}_2 = (BCG)$ et $\mathcal{P}_3 = (ACG)$. Leurs intersections deux à deux sont les droites (BF), (CG) et (AE), parallèles entre elles : les trois plans n'ont aucun point commun, mais $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = (BF) \neq \varnothing$.



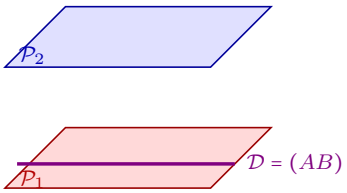
3. Si $\mathcal{P}_1$, $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ sont trois plans distincts de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \neq \varnothing$ et $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_2$ et $\mathcal{P}_3$ vérifient : $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 \neq \varnothing$.

Vrai. $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$, donc $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_3$ sont strictement parallèles. Si l'on avait $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 = \varnothing$, $\mathcal{P}_2$ serait parallèle à $\mathcal{P}_3$, donc à $\mathcal{P}_1$; ayant un point commun avec $\mathcal{P}_1$, il serait égal à $\mathcal{P}_1$, ce qui contredit le fait que les plans sont distincts. Donc $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 \neq \varnothing$.



4. Si $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont deux plans distincts et $\mathcal{D}$ une droite de l'espace vérifiant $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{D} \neq \varnothing$ et $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$, alors on peut conclure que $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{D} \neq \varnothing$

Faux. Contre-exemple dans un cube : $\mathcal{P}_1 = (ABC)$, $\mathcal{P}_2 = (EFG)$ et $\mathcal{D} = (AB)$. $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}_1$, donc $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{D} \neq \varnothing$; les faces sont parallèles, donc $\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \varnothing$; mais (AB) est parallèle à (EFG) sans y être incluse : $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{D} = \varnothing$.



Vecteurs, droites et plans de l'espace

Exercice n° 5. ♠ Placer un point à partir d'une égalité vectorielle.

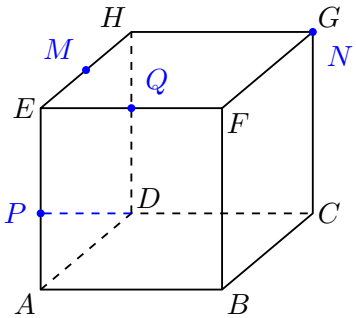
1. $ABCDEFGH$ est un cube. Placer sur la figure :

a) le point M tel que $\overrightarrow{EM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EH}$;
M est le **milieu de** $[EH]$.

b) le point N tel que $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BF}$;
$BCGF$ est un carré, donc $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BG}$: $N = G$.

c) le point P tel que $\overrightarrow{DP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$;
P est sur la droite (DC), du côté opposé à C, avec $DP = \frac{1}{2}DC$.

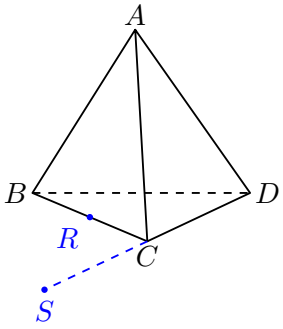
d) le point Q tel que $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
$\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EQ}$ avec Q **milieu de** $[EF]$.



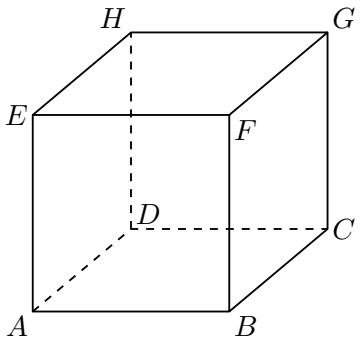
2. $ABCD$ est un tétraèdre. Placer sur la figure :

a) le point R tel que $\overrightarrow{AR} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$;
$\overrightarrow{AR} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right)$: R est le **milieu de** $[BC]$.

b) le point S tel que $\overrightarrow{DS} = 2\overrightarrow{DC}$.
S est le symétrique de D par rapport à C.



Exercice n° 6. ♠ $ABCDEFGH$ est un cube.



1. Citer deux couples de vecteurs directeurs du plan (EFG).

   Par exemple $\boxed{(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EH})}$ et $\boxed{(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})}$: ces vecteurs ne sont pas colinéaires et ont des représentants dans le plan (EFG).

2. Citer deux couples de vecteurs directeurs du plan (ACG).

   Par exemple $\boxed{(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE})}$ et $\boxed{(\overrightarrow{EG}, \overrightarrow{CG})}$.

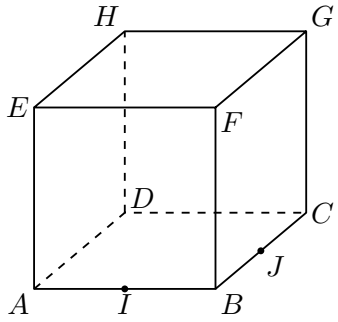
3. Nommer par trois de ses sommets chacun des plans suivants :
   a) $(B; \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CG})$; b) $(E; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DH})$; c) $(H; \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AE})$.

   a) Le plan passant par B et dirigé par $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CG}$ est le plan $\boxed{(BCG)}$. b) Le plan passant par E et dirigé par $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EA} = -\overrightarrow{DH}$ est le plan $\boxed{(ABF)}$. c) Le plan passant par H et dirigé par $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{DB}$ et $\overrightarrow{HD} = -\overrightarrow{AE}$ est le plan $\boxed{(BDH)}$.

4. Dans chaque cas, dire sans justifier si les points, les vecteurs ou les droites sont coplanaires.
   a) A, B, G et H b) A, C, F et H
   c) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{EF}$ d) $\overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{DH}$
   e) $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$ f) $\overrightarrow{EG}$, $\overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{AF}$
   g) (AG) et (BH) h) (EG) et (BD)

   a) **Coplanaires** : ils appartiennent au plan (ABG), qui coupe le cube suivant le rectangle $ABGH$.
   b) **Non coplanaires** : $ACFH$ est un tétraèdre.
   c) **Coplanaires** : les trois vecteurs sont égaux, donc colinéaires.
   d) **Coplanaires** : $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{DH}$ sont colinéaires (ils sont égaux).
   e) **Non coplanaires** : représentés à partir de A, ils ne sont pas dans un même plan (ils forment une base de l'espace).
   f) **Non coplanaires** : $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ dirigent le plan (ABC), mais $\overrightarrow{AF}$, représenté à partir de A, sort de ce plan.
   g) **Coplanaires** : les droites (AG) et (BH) sont sécantes au centre du cube.
   h) **Non coplanaires** : (EG) est dans la face du dessus et (BD) dans celle du dessous, elles n'ont aucun point commun ; elles ne sont pas parallèles car (EG) est parallèle à (AC), qui coupe (BD).

Exercice n° 7. ♠ $ABCDEFGH$ est un cube, I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[BC]$. Dans chaque cas, dire sans justifier si les vecteurs sont colinéaires, ou si les vecteurs ou les points sont coplanaires.



a) $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont-ils colinéaires ?
Oui : $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{DC}$.

b) $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont-ils colinéaires ?
Oui : $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ (droite des milieux dans le triangle ABC).

c) $\overrightarrow{EH}$, $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{FB}$ sont-ils coplanaires ?
Non : $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{EA}$, trois arêtes issues de A qui ne sont pas dans un même plan.

d) Les points A, C, G et E sont-ils coplanaires ?
Oui : ils sont dans le plan du rectangle $ACGE$.

e) Les points I, J, G et E sont-ils coplanaires ?
Oui : (IJ) est parallèle à (AC), donc à (EG). Les droites parallèles (IJ) et (EG) définissent un plan.

Exercice n° 8. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube.

1. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AG}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AG} &\\ &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG} \quad \text{(relation de Chasles)}\\ &= \boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}} \quad (\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} \text{ et } \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AE})\end{aligned}$$

2. En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont coplanaires.
$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$. D'après la question 1 :

$$\boxed{\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{AH}}$$

Ainsi $\overrightarrow{AG} = 1 \times \overrightarrow{AB} + 1 \times \overrightarrow{AH}$: d'après la caractérisation vectorielle d'un plan, G appartient au plan (ABH). Représentés à partir de A, les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont donc dans le plan (ABH) : **les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont coplanaires**.

3. Les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont-ils coplanaires ? Justifier.
Représentés à partir de A, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont dans le plan (ABD), celui de la face du dessous. Or le point G est sur la face du dessus, il n'appartient pas au plan (ABD). Donc **les vecteurs $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas coplanaires**.

Exercice n° 9. ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. I, J, K et L sont les milieux respectifs des arêtes $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

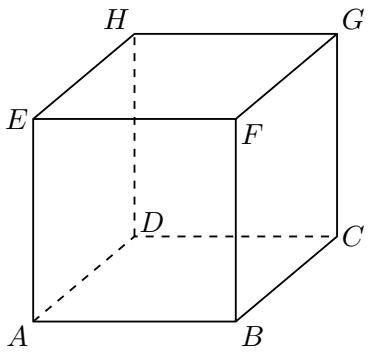
1. Démontrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ et que $\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.
   D'après la relation de Chasles, et puisque I, J, K, L sont des milieux :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{BJ} \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \\ &= \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}}\end{aligned} \qquad \begin{aligned}\overrightarrow{LK} &= \overrightarrow{LD} + \overrightarrow{DK} \\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC} \\ &= \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}\right) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}}\end{aligned}$$

2. En déduire que les points I, J, K et L sont coplanaires.
   D'après la question 1, $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$: le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme. Ses quatre sommets sont dans un même plan, donc **les points I, J, K et L sont coplanaires**.

Base et repérage dans l'espace

Exercice n° 10. ♠ Dans le cube $ABCDEFGH$ ci-contre donner :



1. les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BH}$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$.

$$\begin{aligned}&\overrightarrow{BH} \\ &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} \quad \text{(relation de Chasles)} \\ &= -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} \quad (\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AE})\end{aligned}$$

   Donc

$$\boxed{\overrightarrow{BH}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}}$$

2. les coordonnées du point F dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$.
   $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = 1\overrightarrow{AB} + 0\overrightarrow{AD} + 1\overrightarrow{AE}$, donc

$$\boxed{F(1\,;\,0\,;\,1)}$$

3. les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$.
$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA} = -1\overrightarrow{AB} + 0\overrightarrow{AD} + 0\overrightarrow{AE}$, donc

$$\boxed{\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}}$$

4. les coordonnées du point G dans le repère $(B; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AG}; \overrightarrow{AH})$.
$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AH} = 0\overrightarrow{AC} + 0\overrightarrow{AG} + 1\overrightarrow{AH}$ ($ABGH$ est un rectangle), donc, dans ce repère d'origine B,

$$\boxed{G(0\,;\,0\,;\,1)}$$

5. les coordonnées du point I, milieu du segment $[BG]$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AE})$
Dans ce repère, $B(1\,;0\,;0)$ et $G(1\,;1\,;1)$. I est le milieu de $[BG]$:

$$I\left(\frac{x_B+x_G}{2}\,;\frac{y_B+y_G}{2}\,;\frac{z_B+z_G}{2}\right) = \left(\frac{1+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)$$
$$= \boxed{\left(1\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$$

6. les coordonnées du point J, milieu du segment $[FH]$ dans le repère $(A; \overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AB})$
Dans le repère $(A; \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AB})$, les coordonnées se lisent dans cet ordre : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AD}$, donc $F(1\,;0\,;1)$ et $H(1\,;1\,;0)$. J est le milieu de $[FH]$:

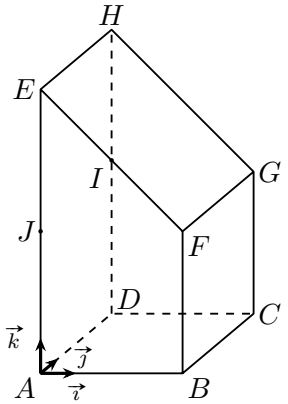
$$J\left(\frac{x_F+x_H}{2}\,;\frac{y_F+y_H}{2}\,;\frac{z_F+z_H}{2}\right) = \left(\frac{1+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{1+0}{2}\right)$$
$$= \boxed{\left(1\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ (D'après le bac, Centres étrangers, mars 2023, sujet 1, exercice 3)

On considère le prisme droit $ABFEDCGH$ de base $ABFE$, trapèze rectangle en A. On associe à ce prisme le repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tel que $\vec{i} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \frac{1}{8}\overrightarrow{AE}$.

De plus, $2\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE}$. On note I le milieu du segment $[EF]$ et J le milieu du segment $[AE]$.

Déterminer les coordonnées des points H, I et J dans le repère $(A; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.



$\overrightarrow{AB} = 4\vec{i}$, $\overrightarrow{AD} = 4\vec{j}$ et $\overrightarrow{AE} = 8\vec{k}$; $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} = 4\vec{k}$. Ainsi $B(4\,;0\,;0)$, $E(0\,;0\,;8)$ et $F(4\,;0\,;4)$.

— $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = 4\vec{j} + 8\vec{k}$, donc $\boxed{H(0\,;4\,;8)}$.

— I est le milieu de $[EF]$:

$$I\left(\frac{x_E+x_F}{2}\ ;\frac{y_E+y_F}{2}\ ;\frac{z_E+z_F}{2}\right)=\left(\frac{0+4}{2}\ ;\frac{0+0}{2}\ ;\frac{8+4}{2}\right)$$
$$=\boxed{(2\ ;0\ ;6)}$$

— J est le milieu de $[AE]$:

$$J\left(\frac{x_A+x_E}{2}\ ;\frac{y_A+y_E}{2}\ ;\frac{z_A+z_E}{2}\right)=\left(\frac{0+0}{2}\ ;\frac{0+0}{2}\ ;\frac{0+8}{2}\right)$$
$$=\boxed{(0\ ;0\ ;4)}$$

Alignement et parallélisme

Exercice n° 12. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les points A, B et C sont alignés.

a) $A(1\ ;3\ ;5)$, $B(2\ ;7\ ;-1)$ et $C(5\ ;19\ ;-19)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\4\\-6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\16\\-24\end{pmatrix}$. Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement s'il **existe** un réel k tel que $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire tel que

$$\begin{cases}4=k\\16=4k\\-24=-6k\end{cases}$$ (on divise par 4 et par −6)
$$\Leftrightarrow\begin{cases}k=4\\k=4\\k=4\end{cases}$$

Le réel $k=4$ convient : $\boxed{\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{AB}}$, donc **les points A, B et C sont alignés**.

b) $A(2\ ;0\ ;-1)$, $B(4\ ;1\ ;1)$ et $C(8\ ;3\ ;4)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\\5\end{pmatrix}$. Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement s'il **existe** un réel k tel que $\overrightarrow{AC}=k\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire tel que

$$\begin{cases}6=2k\\3=k\\5=2k\end{cases}$$ (on divise par 2)
$$\Leftrightarrow\begin{cases}k=3\\k=3\\k=\dfrac{5}{2}\end{cases}$$

Les lignes donnent deux valeurs différentes de k : le système n'a pas de solution, donc **les points A, B et C ne sont pas alignés**.

Exercice n° 13. ♠ On se place dans un repère de l'espace $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points A, B, C, D de coordonnées respectives $A(1\,;-1\,;2)$, $B(5\,;1\,;8)$, $C(-3\,;2\,;-1)$ et $D(-1\,;3\,;2)$.

1. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CD}$.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5-1\\1-(-1)\\8-2\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}4\\2\\6\end{pmatrix}}\qquad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-3-1\\2-(-1)\\-1-2\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}-4\\3\\-3\end{pmatrix}}\qquad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-1+3\\3-2\\2+1\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix}}$$

2. Que peut-on en déduire sur les droites (AB) et (CD) ? Justifier.
   Les droites (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires. On remarque que $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{CD}$, donc ces vecteurs sont colinéaires et **les droites (AB) et (CD) sont parallèles**.
3. Les droites (AB) et (AC) sont-elles parallèles ? Justifier.
   $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\2\\6\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times(-1)}\\\xrightarrow{\times\frac{3}{2}}\\\xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}\right)}\end{matrix}\begin{pmatrix}-4\\3\\-3\end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

   Donc (AB) **et** (AC) **ne sont pas parallèles** (elles sont sécantes en A).

Exercice n° 14. ♠ ♠ On se place dans un repère de l'espace $(O\,;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points A, B et C de coordonnées respectives $A(-1\,;-4\,;2)$, $B(-4\,;0\,;3)$ et $C(-7\,;4\,;11)$.

1. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4+1\\0+4\\3-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\4\\1\end{pmatrix}\qquad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-7+1\\4+4\\11-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6\\8\\9\end{pmatrix}$$

   Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-3\\4\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times2}\\\xrightarrow{\times2}\\\xrightarrow{\times9}\end{matrix}\begin{pmatrix}-6\\8\\9\end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

   Donc **les points A, B, C ne sont pas alignés**.
2. Déterminer les coordonnées de I milieu de $[BC]$.

$$I\left(\frac{x_B+x_C}{2}\,;\,\frac{y_B+y_C}{2}\,;\,\frac{z_B+z_C}{2}\right)=\left(\frac{-4-7}{2}\,;\,\frac{0+4}{2}\,;\,\frac{3+11}{2}\right)=\boxed{\left(-\frac{11}{2}\,;\,2\,;\,7\right)}$$

3. Déterminer les coordonnées du point J tel que $\overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$.
Notons $J(x\,;\,y\,;\,z)$.

$$\overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x+1 \\ y+4 \\ z-2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} -6 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x+1 \\ y+4 \\ z-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -16 \\ -25 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 \\ y = -20 \\ z = -23 \end{cases}$$

$$\boxed{J(11\,;\,-20\,;\,-23)}$$

4. Déterminer les coordonnées du point K tel que C soit le milieu de $[AK]$.
Notons $K(x\,;\,y\,;\,z)$.

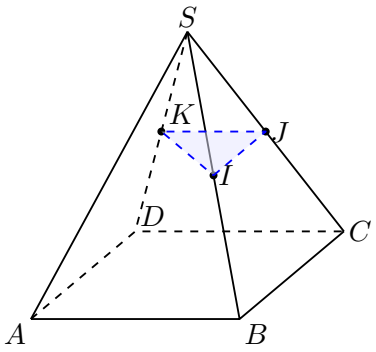
$$C \text{ milieu de } [AK] \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{-1+x}{2} = -7 \\ \dfrac{-4+y}{2} = 4 \\ \dfrac{2+z}{2} = 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -13 \\ y = 12 \\ z = 20 \end{cases}$$

$$\boxed{K(-13\,;\,12\,;\,20)}$$

Exercice n° 15. ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. On se place dans le repère $(D; \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC})$. On note A' le symétrique de D par rapport à A, C' le point tel que $\overrightarrow{DC'} = 2\overrightarrow{DC}$ et B' le point tel que $\overrightarrow{C'B'} = 2\overrightarrow{CB}$.

1. Donner les coordonnées des points A, B, C, A', B' et C'.
Dans ce repère, $\boxed{A(1\,;0\,;0)}$, $\boxed{B(0\,;1\,;0)}$ et $\boxed{C(0\,;0\,;1)}$.
A est le milieu de $[DA']$, donc $\overrightarrow{DA'} = 2\overrightarrow{DA}$ et $\boxed{A'(2\,;0\,;0)}$. De même, $\overrightarrow{DC'} = 2\overrightarrow{DC}$ donne $\boxed{C'(0\,;0\,;2)}$.
$\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{C'B'} = 2\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ et B' a pour coordonnées $(0+0\,;0+2\,;2-2)$, soit $\boxed{B'(0\,;2\,;0)}$.
2. Démontrer que les plans (ABC) et $(A'B'C')$ sont parallèles.
Le plan (ABC) est dirigé par $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et le plan $(A'B'C')$ par $(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'})$.
$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{A'B'}\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{A'B'} = 2\overrightarrow{AB}}$. $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{A'C'}\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{A'C'} = 2\overrightarrow{AC}}$.
Chaque vecteur directeur de $(A'B'C')$ est colinéaire à un vecteur directeur de (ABC), donc **les plans (ABC) et $(A'B'C')$ sont parallèles**.

Exercice n° 16. ♠ ♠ $SABCD$ est une pyramide de sommet S dont la base $ABCD$ est un carré. I, J et K sont les milieux respectifs des arêtes $[SB]$, $[SC]$ et $[SD]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AS})$.



1. Donner les coordonnées des points B, C, D, S, puis de I, J et K.
   Dans ce repère, $B(1\ ;0\ ;0)$, $D(0\ ;1\ ;0)$, $S(0\ ;0\ ;1)$ et, comme $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, $C(1\ ;1\ ;0)$. La formule du milieu donne alors : I est le milieu de $[SB]$:
   $$I\left(\frac{x_S+x_B}{2}\ ;\frac{y_S+y_B}{2}\ ;\frac{z_S+z_B}{2}\right) = \left(\frac{0+1}{2}\ ;\frac{0+0}{2}\ ;\frac{1+0}{2}\right) = \boxed{\left(\frac{1}{2}\ ;0\ ;\frac{1}{2}\right)}$$
   J est le milieu de $[SC]$:
   $$J\left(\frac{x_S+x_C}{2}\ ;\frac{y_S+y_C}{2}\ ;\frac{z_S+z_C}{2}\right) = \left(\frac{0+1}{2}\ ;\frac{0+1}{2}\ ;\frac{1+0}{2}\right) = \boxed{\left(\frac{1}{2}\ ;\frac{1}{2}\ ;\frac{1}{2}\right)}$$
   K est le milieu de $[SD]$:
   $$K\left(\frac{x_S+x_D}{2}\ ;\frac{y_S+y_D}{2}\ ;\frac{z_S+z_D}{2}\right) = \left(\frac{0+0}{2}\ ;\frac{0+1}{2}\ ;\frac{1+0}{2}\right) = \boxed{\left(0\ ;\frac{1}{2}\ ;\frac{1}{2}\right)}$$

2. Démontrer que les droites (IJ) et (AD) sont parallèles.
   $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}0\\ \frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$. On remarque que $\boxed{\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}}$, donc les vecteurs directeurs sont colinéaires. Or deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires, donc (IJ) **et** (AD) **sont parallèles**.

3. Démontrer que les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.
   Le plan (ABC) est dirigé par $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ et le plan (IJK) par $(\overrightarrow{JK}, \overrightarrow{IJ})$. On a déjà $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, et $\overrightarrow{JK}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$ donc $\boxed{\overrightarrow{JK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}}$. Chaque vecteur directeur de (IJK) est colinéaire à un vecteur directeur de (ABC), donc **les plans** (IJK) **et** (ABC) **sont parallèles**.

Exercice n° 17. ♠ ♠ On admet qu'une droite d est parallèle à un plan P dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ si et seulement si un vecteur directeur de d est une combinaison linéaire de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
On considère les points $A(1\ ;0\ ;2)$, $B(3\ ;1\ ;0)$, $C(0\ ;2\ ;1)$, $D(2\ ;-1\ ;1)$, $E(5\ ;1\ ;0)$ et $F(3\ ;2\ ;-2)$ dans un repère de l'espace.

1. Justifier que le plan (ABC) est dirigé par le couple $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

   $$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times(-\frac{1}{2})}\\\xrightarrow{\times 2}\\\xrightarrow{\times\frac{1}{2}}\end{matrix}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

   Les points A, B, C ne sont donc pas alignés : ils définissent le plan (ABC), **dirigé par** $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

2. La droite (DE) est-elle parallèle au plan (ABC) ?

   $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$. La droite (DE) est parallèle au plan (ABC) si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{DE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

   $$\begin{aligned}
   &\begin{cases}2x - y = 3\\ x + 2y = 2\\ -2x - y = -1\end{cases} && L_3 \leftarrow L_1 + L_3\\
   \Leftrightarrow\ &\begin{cases}2x - y = 3\\ x + 2y = 2\\ -2y = 2\end{cases} && \text{on remplace } y \text{ par } -1\\
   \Leftrightarrow\ &\begin{cases}2x + 1 = 3\\ x - 2 = 2\\ y = -1\end{cases} && \text{on isole } x\\
   \Leftrightarrow\ &\begin{cases}x = 1\\ x = 4\\ y = -1\end{cases}
   \end{aligned}$$

   Les deux premières lignes donnent deux valeurs différentes de x : le système n'a pas de solution. Donc **la droite (DE) n'est pas parallèle au plan (ABC)**.

3. La droite (DF) est-elle parallèle au plan (ABC) ?

   $\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}1\\3\\-3\end{pmatrix}$. La droite (DF) est parallèle au plan (ABC) si et seulement s'il **existe** deux réels x et

y tels que $\overrightarrow{DF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 3 \\ -2x - y = -3 \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_1 + L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y = 1 \\ x + 2y = 3 \\ -2y = -2 \end{cases} \quad \text{on remplace } y \text{ par } 1$$

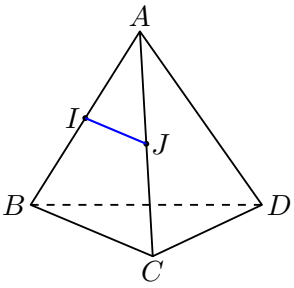
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 1 = 1 \\ x + 2 = 3 \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{on isole } x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Le système a une solution : $\boxed{\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}$, donc **la droite (DF) est parallèle au plan (ABC)**.

Exercice n° 18. ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.



1. Donner les coordonnées des points B, C, D, I et J.
   Dans ce repère, $\boxed{B(1\,;0\,;0)}$, $\boxed{C(0\,;1\,;0)}$, $\boxed{D(0\,;0\,;1)}$. Avec $A(0\,;0\,;0)$, la formule du milieu donne : I est le milieu de $[AB]$:

$$I\left(\frac{x_A + x_B}{2}\,;\frac{y_A + y_B}{2}\,;\frac{z_A + z_B}{2}\right) = \left(\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+0}{2}\right)$$
$$= \boxed{\left(\frac{1}{2}\,;0\,;0\right)}$$

   J est le milieu de $[AC]$:

$$J\left(\frac{x_A + x_C}{2}\,;\frac{y_A + y_C}{2}\,;\frac{z_A + z_C}{2}\right) = \left(\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\right)$$
$$= \boxed{\left(0\,;\frac{1}{2}\,;0\right)}$$

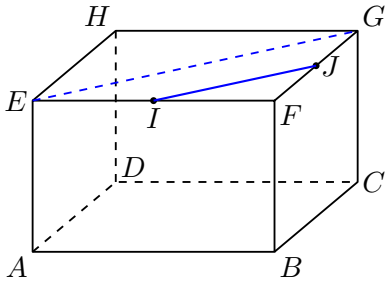
2. Démontrer que les droites (IJ) et (BC) sont parallèles.

   $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$. On remarque que $\boxed{\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}}$, donc les vecteurs directeurs sont colinéaires. Or deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires, donc (IJ) **et** (BC) **sont parallèles**.

3. En déduire que la droite (IJ) est parallèle au plan (BCD).

   Le plan (BCD) est dirigé par $(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD})$, et $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+0\times\overrightarrow{BD}$: un vecteur directeur de (IJ) est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$, donc **la droite** (IJ) **est parallèle au plan** (BCD).

Exercice n° 19. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un pavé droit. I est le milieu de $[EF]$ et J celui de $[FG]$. On se place dans le repère $(A;\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AE})$.



1. Donner les coordonnées des points C, E, G, I et J.

   $\boxed{C(1\,;1\,;0)}$, $\boxed{E(0\,;0\,;1)}$, $\boxed{G(1\,;1\,;1)}$. Avec $F(1\,;0\,;1)$, la formule du milieu donne : I est le milieu de $[EF]$:

$$I\left(\frac{x_E+x_F}{2}\,;\frac{y_E+y_F}{2}\,;\frac{z_E+z_F}{2}\right)=\left(\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{1+1}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(\frac{1}{2}\,;0\,;1\right)}$$

   J est le milieu de $[FG]$:

$$J\left(\frac{x_F+x_G}{2}\,;\frac{y_F+y_G}{2}\,;\frac{z_F+z_G}{2}\right)=\left(\frac{1+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{1+1}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(1\,;\frac{1}{2}\,;1\right)}$$

2. Démontrer que les droites (IJ) et (EG) sont parallèles.

   $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{EG}}$: (IJ) **et** (EG) **sont parallèles**.

3. La droite (IJ) est-elle parallèle au plan (ACE) ? au plan (ABE) ?

   Le plan (ACE) est dirigé par $(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AE})$ et $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+0\times\overrightarrow{AE}$ (car $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}$) : (IJ) **est parallèle au plan** (ACE).

Le plan (ABE) est dirigé par $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$. (IJ) est parallèle à (ABE) si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{IJ} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AE}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} \frac{1}{2} = x \\ \frac{1}{2} = 0 \\ 0 = y \end{cases}$$

La deuxième ligne est fausse : le système n'a pas de solution, donc (IJ) **n'est pas parallèle au plan** (ABE).

Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit $A(1\,;0\,;2)$, $B(3\,;1\,;0)$, $C(0\,;2\,;1)$, $G(2\,;-1\,;3)$, $H(6\,;1\,;-1)$ et $K(0\,;3\,;1)$ dans un repère de l'espace. Démontrer que les plans (ABC) et (GHK) sont parallèles.

Le plan (ABC) est dirigé par $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et le plan (GHK) par $(\overrightarrow{GH}, \overrightarrow{GK})$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}6-2\\1-(-1)\\-1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\2\\-4\end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{GH} = 2\overrightarrow{AB}}$. $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GK}\begin{pmatrix}0-2\\3-(-1)\\1-3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2\\4\\-2\end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{GK} = 2\overrightarrow{AC}}$.

Chaque vecteur directeur de (GHK) est colinéaire à un vecteur directeur de (ABC), donc **les plans** (ABC) **et** (GHK) **sont parallèles**.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit a et b deux réels. On considère les points $A(1\,;2\,;3)$, $B(2\,;a\,;1)$ et $C(b\,;6\,;-3)$ dans un repère de l'espace. Déterminer a et b pour que les points A, B et C soient alignés.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\a-2\\-2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}b-1\\4\\-6\end{pmatrix}$. Les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement s'il **existe** un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire tel que

$$\begin{cases} b-1=k \\ 4=k(a-2) \\ -6=-2k \end{cases}$$

on divise L_3 par -2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b-1=k \\ 4=k(a-2) \\ k=3 \end{cases}$$

on remplace k par 3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b-1=3 \\ 4=3(a-2) \\ k=3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b=4 \\ a-2=\dfrac{4}{3} \\ k=3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b=4 \\ a=\dfrac{10}{3} \\ k=3 \end{cases}$$

Les points sont alignés si et seulement si $\boxed{a=\dfrac{10}{3} \text{ et } b=4}$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ Soit $A(1\,;2\,;0)$, $B(3\,;-1\,;2)$ et $C(0\,;4\,;5)$ dans un repère de l'espace. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Notons $D(x\,;y\,;z)$. $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, avec $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-3\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}-x\\4-y\\5-z\end{pmatrix}$, c'est-à-dire si et seulement si

$$\begin{cases} -x=2 \\ 4-y=-3 \\ 5-z=2 \end{cases}$$

on isole x, y et z donc $\boxed{D(-2\,;7\,;3)}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ y=7 \\ z=3 \end{cases}$$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Soit m un réel. On considère les points $A(1\,;2\,;-1)$, $B(3\,;-1\,;2)$ et $C_m(m\,;5\,;m-6)$ dans un repère de l'espace.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC_m}$ en fonction de m.

$$\boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-3\\3\end{pmatrix}} \qquad \boxed{\overrightarrow{AC_m}\begin{pmatrix}m-1\\3\\m-5\end{pmatrix}}$$

2. Existe-t-il une valeur de m pour laquelle les points A, B et C_m sont alignés ?
   Les points A, B et C_m sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC_m}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement s'il **existe** un réel k tel que $\overrightarrow{AC_m} = k\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire tel que

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} m-1=2k \\ 3=-3k \\ m-5=3k \end{cases} && \text{on divise } L_2 \text{ par } -3 \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} m-1=2k \\ k=-1 \\ m-5=3k \end{cases} && \text{on remplace } k \text{ par } -1 \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} m-1=-2 \\ k=-1 \\ m-5=-3 \end{cases} && \text{on isole } m \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} m=-1 \\ k=-1 \\ m=2 \end{cases}
\end{aligned}$$

   La première et la dernière ligne donnent deux valeurs différentes de m : le système n'a pas de solution, quel que soit m. Donc **il n'existe aucune valeur de** m pour laquelle les points A, B et C_m sont alignés.

Coplanarité avec les coordonnées

animation

vidéo

Exercice n° 24. ♠ Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ forment une base de l'espace ou non.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-3\\5\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}$

   Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

   $$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-3\\5\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times 4}\\\xrightarrow{\times\left(-\frac{2}{3}\right)}\\\xrightarrow{\times\frac{1}{5}}\end{matrix}\begin{pmatrix}4\\2\\1\end{pmatrix}\vec{v}$$

   Donc $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$, c'est-à-dire tels que

   $$\begin{cases} x + 4y = -1 \\ -3x + 2y = 2 \\ 5x + y = 0 \end{cases}$$ (on isole y dans L_3)

   $$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 4y = -1 \\ -3x + 2y = 2 \\ y = -5x \end{cases}$$ (on remplace y dans L_1 et L_2)

   $$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 4\times(-5x) = -1 \\ -3x + 2\times(-5x) = 2 \\ y = -5x \end{cases}$$ (on réduit)

   $$\Leftrightarrow \begin{cases} -19x = -1 \\ -13x = 2 \\ y = -5x \end{cases}$$ (on divise par -19 et par -13)

   $$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{1}{19} \\ x = -\dfrac{2}{13} \\ y = -5x \end{cases}$$

   Les deux premières lignes donnent deux valeurs différentes de x : le système n'a pas de solution.
   Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ne sont pas coplanaires, donc $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ **est une base de l'espace**.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix}4\\-2\\-18\end{pmatrix}$

   Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

   $$\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\\-1\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}\right)}\\\xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{3}\right)}\\\xrightarrow{\times 2}\end{matrix}\begin{pmatrix}1\\-1\\-2\end{pmatrix}\vec{v}$$

Donc $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} -2x + y = 4 \\ 3x - y = -2 \\ -x - 2y = -18 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_1 + L_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x + y = 4 \\ x = 2 \\ -x - 2y = -18 \end{cases} \quad \text{on remplace } x \text{ par } 2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4 + y = 4 \\ x = 2 \\ -2 - 2y = -18 \end{cases} \quad \text{on résout } L_1 \text{ et } L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 8 \\ x = 2 \\ y = 8 \end{cases} \quad L_3 \text{ répète } L_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 8 \end{cases}$$

Le système a une solution, donc $\boxed{\vec{w} = 2\vec{u} + 8\vec{v}}$. Les vecteurs sont coplanaires, donc $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ **n'est pas une base de l'espace**.

3. $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$; $\vec{w}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times\frac{1}{2}} \\ \xrightarrow{\times(-1)} \\ \xrightarrow{\times(-2)} \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\vec{v}$$

Donc $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$,

c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} -2x - y = 1 \\ -x + y = -2 \\ x - 2y = -1 \end{cases} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -3x = -1 \\ -x + y = -2 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

on remplace x par $\frac{1}{3}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{1}{3} \\ -\dfrac{1}{3} + y = -2 \\ \dfrac{1}{3} - 2y = -1 \end{cases}$$

on résout L_2 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{1}{3} \\ y = -\dfrac{5}{3} \\ y = \dfrac{2}{3} \end{cases}$$

Les deux dernières lignes donnent deux valeurs différentes de y : le système n'a pas de solution. Les vecteurs ne sont pas coplanaires, donc $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ **est une base de l'espace**.

Exercice n° 25. ♠ Dans chaque cas, déterminer si les points A, B, C et D sont coplanaires.

a) $A(1\,;1\,;0)$, $B(2\,;0\,;1)$, $C(0\,;3\,;1)$ et $D(4\,;-3\,;1)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times(-1)} \\ \xrightarrow{\times(-2)} \\ \xrightarrow{\times 1} \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

Donc les points A, B, C et D sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que

$\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ -x + 2y = -4 \\ x + y = 1 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_1 + L_2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 3 \\ y = -1 \\ x + y = 1 \end{cases} \quad \text{on remplace } y \text{ par } -1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 = 3 \\ y = -1 \\ x - 1 = 1 \end{cases} \quad \text{on résout } L_1 \text{ et } L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ x = 2 \end{cases} \quad L_3 \text{ répète } L_1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

Le système a une solution, donc $\boxed{\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}}$: **les points A, B, C et D sont coplanaires**.

b) $A(0\,;1\,;2)$, $B(1\,;1\,;0)$, $C(2\,;3\,;1)$ et $D(1\,;0\,;3)$.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 2} \\ \xrightarrow{\text{impossible}} \\ \xrightarrow{\times \frac{1}{2}} \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \overrightarrow{AC}$$

Donc les points A, B, C et D sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que

$\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 2y = -1 \\ -2x - y = 1 \end{cases}$$

on divise L_2 par 2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 1 \\ y = -\dfrac{1}{2} \\ -2x - y = 1 \end{cases}$$

on remplace y par $-\frac{1}{2}$

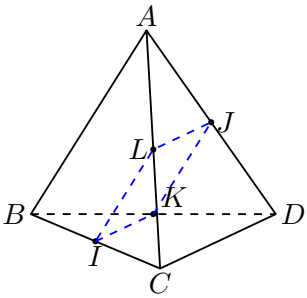
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 1 \\ y = -\dfrac{1}{2} \\ -2x + \dfrac{1}{2} = 1 \end{cases}$$

on résout L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -\dfrac{1}{2} \\ x = -\dfrac{1}{4} \end{cases}$$

La première et la dernière ligne donnent deux valeurs différentes de x : le système n'a pas de solution. Donc **les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires**.

Exercice n° 26. ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. I, J, K et L sont les milieux respectifs des arêtes $[BC]$, $[AD]$, $[BD]$ et $[AC]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.



1. Donner les coordonnées des points I, J, K et L.
   Dans ce repère, $A(0\,;0\,;0)$, $B(1\,;0\,;0)$, $C(0\,;1\,;0)$ et $D(0\,;0\,;1)$. La formule du milieu donne : I est le milieu de $[BC]$:

$$I\left(\frac{x_B + x_C}{2}\,;\frac{y_B + y_C}{2}\,;\frac{z_B + z_C}{2}\right) = \left(\frac{1+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\right)$$
$$= \boxed{\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\,;0\right)}$$

J est le milieu de $[AD]$:

$$J\left(\frac{x_A+x_D}{2}\,;\frac{y_A+y_D}{2}\,;\frac{z_A+z_D}{2}\right)=\left(\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(0\,;0\,;\frac{1}{2}\right)}$$

K est le milieu de $[BD]$:

$$K\left(\frac{x_B+x_D}{2}\,;\frac{y_B+y_D}{2}\,;\frac{z_B+z_D}{2}\right)=\left(\frac{1+0}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(\frac{1}{2}\,;0\,;\frac{1}{2}\right)}$$

L est le milieu de $[AC]$:

$$L\left(\frac{x_A+x_C}{2}\,;\frac{y_A+y_C}{2}\,;\frac{z_A+z_C}{2}\right)=\left(\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(0\,;\frac{1}{2}\,;0\right)}$$

2. Démontrer que les points I, J, K et L sont coplanaires.

$\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{IK}\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IL}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\0\end{pmatrix}$. $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

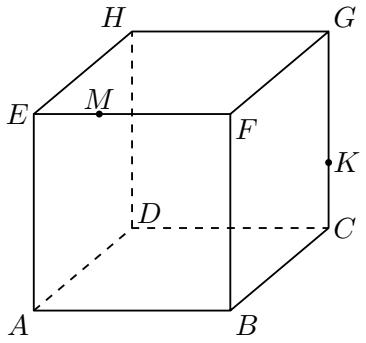
$$\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times 0}\\\xrightarrow{\times 1}\\\xrightarrow{\times 1}\end{matrix}\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}\overrightarrow{IK}$$

Donc I, J, K, L sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{IL}=x\overrightarrow{IJ}+y\overrightarrow{IK}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases}-\frac{1}{2}x=-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}y=0\\\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=0\end{cases}$$
(on multiplie par -2, -2 et 2)
$$\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\x+y=0\\x+y=0\end{cases}$$
(L_3 répète L_2, puis on remplace x par 1)
$$\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\y=-1\end{cases}$$

Le système a une solution : $\boxed{\overrightarrow{IL}=\overrightarrow{IJ}-\overrightarrow{IK}}$, donc **les points I, J, K et L sont coplanaires**.

Exercice n° 27. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube. M est le point tel que $\overrightarrow{EM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EF}$ et K est le point tel que $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CG}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



1. Donner les coordonnées des points M et K.

   $E(0\ ;0\ ;1)$ et $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{EM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{EF}$ donne $\boxed{M\left(\frac{1}{3}\ ;0\ ;1\right)}$.

   $C(1\ ;1\ ;0)$ et $\overrightarrow{CG}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CG}$ donne $\boxed{K\left(1\ ;1\ ;\frac{1}{3}\right)}$.

2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{MK}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{FG}$.

   $$\overrightarrow{MK}\begin{pmatrix}1-\frac{1}{3}\\1-0\\\frac{1}{3}-1\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\1\\-\frac{2}{3}\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{EB}\begin{pmatrix}1-0\\0-0\\0-1\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{FG}\begin{pmatrix}1-1\\1-0\\1-1\end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}}$$

3. Démontrer que $\overrightarrow{MK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FG}$. Que peut-on en déduire sur les vecteurs $\overrightarrow{MK}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{FG}$?

   $$\frac{2}{3}\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FG}\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\times 1 + 0\\\frac{2}{3}\times 0 + 1\\\frac{2}{3}\times(-1) + 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\1\\-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

   Ce sont les coordonnées de $\overrightarrow{MK}$, donc $\boxed{\overrightarrow{MK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{FG}}$. Le vecteur $\overrightarrow{MK}$ est une combinaison linéaire de $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{FG}$, donc **les vecteurs $\overrightarrow{MK}$, $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{FG}$ sont coplanaires**.

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Soit m un réel. On considère les points $A(1\ ;0\ ;1)$, $B(2\ ;1\ ;1)$, $C(1\ ;2\ ;3)$ et $D_m(m\ ;1\ ;m)$ dans un repère de l'espace. Déterminer la valeur de m pour laquelle les points A, B, C et D_m sont coplanaires.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD_m}\begin{pmatrix}m-1\\1\\m-1\end{pmatrix}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} \begin{matrix}\xrightarrow{\times 0}\\\xrightarrow{\times 2}\\\xrightarrow{\text{impossible}}\end{matrix} \begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

Donc les points A, B, C et D_m sont coplanaires si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AD_m} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} x = m-1 \\ x+2y = 1 \\ 2y = m-1 \end{cases}$$

on remplace x et $2y$ dans L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = m-1 \\ (m-1)+(m-1) = 1 \\ 2y = m-1 \end{cases}$$

on réduit L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = m-1 \\ 2m = 3 \\ 2y = m-1 \end{cases}$$

on résout L_2, puis
on remplace m dans L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = \dfrac{3}{2} \\ x = \dfrac{1}{2} \\ y = \dfrac{1}{4} \end{cases}$$

Le système a une solution si et seulement si $\boxed{m = \dfrac{3}{2}}$: c'est la seule valeur pour laquelle les points A, B, C et D_m sont coplanaires.

Représentations paramétriques de droites

animation

Exercice n° 29. ♠ Dans chacun des cas suivants, on a donné une représentation paramétrique d'une droite $d(A\,,\vec{u})$. Donner les coordonnées du point A et d'un vecteur directeur.

1. $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = 1+3t \\ z = 5+4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

   $A(1\,;1\,;5)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ (coefficients du paramètre).

2. $\begin{cases} x = 5-2k \\ y = -1-3k \\ z = 1-4k \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$

   $A(5\,;-1\,;1)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$ (coefficients du paramètre).

3. $\begin{cases} x = -2t+3 \\ y = t-1 \\ z = 3-t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

$A(3\,;\,-1\,;\,3)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\1\\-1\end{pmatrix}$ (coefficients du paramètre).

4. $\begin{cases} x = -t \\ y = \ t \quad t \in \mathbb{R} \\ z = \ 0 \end{cases}$

   $A(0\,;\,0\,;\,0)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ (coefficients du paramètre).

5. $\begin{cases} x = 5 + 3s \\ y = \ -7s \quad s \in \mathbb{R} \\ z = \ \ 1 \end{cases}$

   $A(5\,;\,0\,;\,1)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-7\\0\end{pmatrix}$ (coefficients du paramètre).

6. $\begin{cases} x = \sqrt{2} - \dfrac{s}{4} \\ y = \ \pi + \dfrac{2s}{3} \quad s \in \mathbb{R} \\ z = -17 - 2s \end{cases}$

   $A(\sqrt{2}\,;\,\pi\,;\,-17)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-\frac{1}{4}\\\frac{2}{3}\\-2\end{pmatrix}$ (coefficients du paramètre).

Exercice n° 30. ♠ Dans chaque cas, déterminer une représentation paramétrique de la droite $d(A;\vec{u})$.

1. $A(3\,;-1\,;2)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\\-4\end{pmatrix}$.

   La droite d passe par $A(3\,;-1\,;2)$ et est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\\-4\end{pmatrix}$. Donc $M(x\,;y\,;z) \in d$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_A + x_{\vec{u}}\,t \\ y = y_A + y_{\vec{u}}\,t \\ z = z_A + z_{\vec{u}}\,t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 + (-1) \times t \\ y = -1 + 3 \times t \\ z = 2 + (-4) \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 - 4t \end{cases}}$$

2. $A(-2\,;1\,;1)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\0\\4\end{pmatrix}$.

   La droite d passe par $A(-2\,;1\,;1)$ et est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\0\\4\end{pmatrix}$. Donc $M(x\,;y\,;z) \in d$ si et seulement

s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_A + x_{\vec{u}}\, t \\ y = y_A + y_{\vec{u}}\, t \\ z = z_A + z_{\vec{u}}\, t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 + (-1) \times t \\ y = 1 + 0 \times t \\ z = 1 + 4 \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = -2 - t \\ y = 1 \\ z = 1 + 4t \end{cases}}$$

3. $A(-3\,;5\,;0)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

La droite d passe par $A(-3\,;5\,;0)$ et est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Donc $M(x\,;y\,;z) \in d$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_A + x_{\vec{u}}\, t \\ y = y_A + y_{\vec{u}}\, t \\ z = z_A + z_{\vec{u}}\, t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 + 7 \times t \\ y = 5 + (-2) \times t \\ z = 0 + 0 \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = -3 + 7t \\ y = 5 - 2t \\ z = 0 \end{cases}}$$

Exercice n° 31. ♠ Dans chaque cas, déterminer si le point M appartient à la droite d.

a) $d : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 4 - t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ et $M(4\,;5\,;2)$.

M appartient à d si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} 4 = 2 + t \\ 5 = -1 + 3t \\ 2 = 4 - t \end{cases}$$

on isole les termes en t

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ 3t = 6 \\ t = 2 \end{cases}$$

on divise L_2 par 3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 2 \\ t = 2 \end{cases}$$

Le réel $t = 2$ vérifie les trois équations, donc $M \in d$.

b) $d : \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = 2t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ et $M(5\,;1\,;-3)$.

M appartient à d si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} 5 = 1 - 2t \\ 1 = 3 + t \\ -3 = 2t \end{cases}$$

on isole t dans chaque ligne

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = -2 \\ t = -\dfrac{3}{2} \end{cases}$$

La dernière ligne donne une autre valeur de t : le système n'a pas de solution, donc $M \notin d$.

Exercice n° 32. ♠ ♠ Soit $A(-1\,;2\,;3)$, $B(1\,;-1\,;1)$ et $C(2\,;0\,;4)$ trois points dans un repère de l'espace.

1. a) Donner une représentation paramétrique de la droite (AB).
La droite (AB) passe par $A(-1\,;2\,;3)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 1-(-1) \\ -1-2 \\ 1-3 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Donc $M(x\,;y\,;z) \in (AB)$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_A + x_{\overrightarrow{AB}}\, t \\ y = y_A + y_{\overrightarrow{AB}}\, t \\ z = z_A + z_{\overrightarrow{AB}}\, t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 + 2 \times t \\ y = 2 + (-3) \times t \\ z = 3 + (-2) \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 - 2t \end{cases}}$$

b) Le point C appartient-il à la droite (AB) ? Justifier.
$C(2\,;0\,;4)$ appartient à (AB) si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} 2 = -1 + 2t \\ 0 = 2 - 3t \\ 4 = 3 - 2t \end{cases}$$

on isole les termes en t

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t = 3 \\ 3t = 2 \\ 2t = -1 \end{cases}$$

on divise

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \dfrac{3}{2} \\ t = \dfrac{2}{3} \\ t = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Les trois lignes donnent trois valeurs différentes de t : le système n'a pas de solution, donc $C \notin (AB)$.

c) Le point $D(3\,;-4\,;-1)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifier.
D appartient à (AB) si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} 3 = -1 + 2t \\ -4 = 2 - 3t \\ -1 = 3 - 2t \end{cases}$$

on isole les termes en t

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t = 4 \\ 3t = 6 \\ 2t = 4 \end{cases}$$

on divise

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 2 \\ t = 2 \end{cases}$$

Le réel $t = 2$ vérifie les trois équations, donc $D \in (AB)$.

d) Déterminer les coordonnées de $E(-4\,;a\,;b)$ tel que $E \in (AB)$.
E appartient à (AB) si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} -4 = -1 + 2t \\ a = 2 - 3t \\ b = 3 - 2t \end{cases}$$

on résout L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\dfrac{3}{2} \\ a = 2 - 3t \\ b = 3 - 2t \end{cases}$$

on remplace t par $-\frac{3}{2}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\dfrac{3}{2} \\ a = 2 + \dfrac{9}{2} \\ b = 3 + 3 \end{cases}$$

on calcule

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\dfrac{3}{2} \\ a = \dfrac{13}{2} \\ b = 6 \end{cases}$$

$$\boxed{E\left(-4\,;\dfrac{13}{2}\,;6\right)}$$

2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ, parallèle à (AB) et passant par C.

La droite Δ est parallèle à (AB) : elle passe par $C(2\,;0\,;4)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$. Donc

$M(x\,;y\,;z) \in \Delta$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_C + x_{\overrightarrow{AB}}\,t \\ y = y_C + y_{\overrightarrow{AB}}\,t \\ z = z_C + z_{\overrightarrow{AB}}\,t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 2 \times t \\ y = 0 + (-3) \times t \\ z = 4 + (-2) \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 4 - 2t \end{cases}}$$

Exercice n° 33. ♠ ♠ L'espace est muni d'un repère quelconque $(O\,;\vec{i}\,,\vec{j}\,,\vec{k})$. Dans chaque cas, déterminer l'intersection des droites d et d', de paramètres respectifs $k \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}$.

1. $d\begin{cases} x &= 1 - 2k \\ y &= 3 + 4k \\ z &= -5 + 6k \end{cases}$ et $d'\begin{cases} x &= -5 - 4t \\ y &= 15 - 2t \\ z &= 13 + 3t \end{cases}$

   $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ dirige d et $\vec{v}\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ dirige d' ; ils ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times 2} \xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}\right)} \xrightarrow{\times\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}\vec{v}$$

   Donc d et d' ne sont pas parallèles. Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $d \cap d'$ si et seulement s'il **existe** deux réels k et t tels que

$$\begin{cases} 1 - 2k = -5 - 4t \\ 3 + 4k = 15 - 2t \\ -5 + 6k = 13 + 3t \end{cases}$$

   on regroupe les inconnues dans le membre de gauche

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2k + 4t = -6 \\ 4k + 2t = 12 \\ 6k - 3t = 18 \end{cases}$$

   on divise par -2, 2 et 3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k - 2t = 3 \\ 2k + t = 6 \\ 2k - t = 6 \end{cases}$$

   on remplace k dans L_2 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = 3 + 2t \\ 2(3 + 2t) + t = 6 \\ 2(3 + 2t) - t = 6 \end{cases}$$

   on réduit

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = 3 + 2t \\ 5t = 0 \\ 3t = 0 \end{cases}$$

   $t = 0$, puis $k = 3$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = 3 \\ t = 0 \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(k\,;t) = (3\,;0)$: les droites sont donc sécantes. On remplace k par 3 dans la représentation paramétrique de d :

$$\begin{cases} x = 1 - 2 \times 3 = -5 \\ y = 3 + 4 \times 3 = 15 \\ z = -5 + 6 \times 3 = 13 \end{cases}$$

$$\boxed{d \cap d' = \{M\} \quad \text{avec} \quad M(-5\,;15\,;13)}$$

2. $d \begin{cases} x &= 1 + k \\ y &= 3 + k \\ z &= -4 - 2k \end{cases}$ et $d' \begin{cases} x &= 2t \\ y &= 1 + t \\ z &= 3 + t \end{cases}$

$\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ dirige d et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dirige d' ; ils ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 2} \\ \xrightarrow{\times 1} \\ \xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}\right)} \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\vec{v}$$

Donc d et d' ne sont pas parallèles. Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $d \cap d'$ si et seulement s'il **existe** deux réels k et t tels que

$$\begin{cases} 1 + k = 2t \\ 3 + k = 1 + t \\ -4 - 2k = 3 + t \end{cases}$$

on regroupe les inconnues dans le membre de gauche

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k - 2t = -1 \\ k - t = -2 \\ -2k - t = 7 \end{cases}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k - 2t = -1 \\ t = -1 \\ -2k - t = 7 \end{cases}$$

on remplace t par -1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k + 2 = -1 \\ t = -1 \\ -2k + 1 = 7 \end{cases}$$

on résout

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = -3 \\ t = -1 \\ k = -3 \end{cases}$$

L_3 répète L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = -3 \\ t = -1 \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(k\,;t) = (-3\,;-1)$: les droites sont donc sécantes. On remplace t par -1 dans la représentation paramétrique de d' :

$$\begin{cases} x = 2\times(-1) = -2 \\ y = 1 + (-1) = 0 \\ z = 3 + (-1) = 2 \end{cases}$$

$$\boxed{d \cap d' = \{M\} \quad \text{avec} \quad M(-2\,;0\,;2)}$$

3. $d\begin{cases} x &= 1-2k \\ y &= 2+k \\ z &= 3k \end{cases}$ et $d'\begin{cases} x &= 2-4t \\ y &= -2t \\ z &= -1+t \end{cases}$

$\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ dirige d et $\vec{v}\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ dirige d' ; ils ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 2} \\ \xrightarrow{\times(-2)} \\ \xrightarrow{\times\frac{1}{3}} \end{matrix} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\vec{v}$$

Donc d et d' ne sont pas parallèles. Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $d \cap d'$ si et seulement s'il

existe deux réels k et t tels que

$$\begin{cases} 1-2k = 2-4t \\ 2+k = -2t \\ 3k = -1+t \end{cases}$$ on regroupe les inconnues dans le membre de gauche

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2k+4t = 1 \\ k+2t = -2 \\ 3k-t = -1 \end{cases}$$ $L_2 \leftarrow 2L_2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2k+4t = 1 \\ 2k+4t = -4 \\ 3k-t = -1 \end{cases}$$ $L_2 \leftarrow L_1 + L_2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2k+4t = 1 \\ 8t = -3 \\ 3k-t = -1 \end{cases}$$ on remplace t par $-\frac{3}{8}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2k-\dfrac{3}{2} = 1 \\ t = -\dfrac{3}{8} \\ 3k+\dfrac{3}{8} = -1 \end{cases}$$ on résout L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = -\dfrac{5}{4} \\ t = -\dfrac{3}{8} \\ k = -\dfrac{11}{24} \end{cases}$$

La première et la dernière ligne donnent deux valeurs différentes de k : le système n'a pas de solution. Les droites ne sont ni parallèles ni sécantes, donc d **et** d' **sont non coplanaires** : $d \cap d' = \varnothing$.

4. $d\begin{cases} x &= 4-k \\ y &= -3+k \\ z &= -k \end{cases}$ et $d'\begin{cases} x &= 2t \\ y &= 3-2t \\ z &= -1+2t \end{cases}$

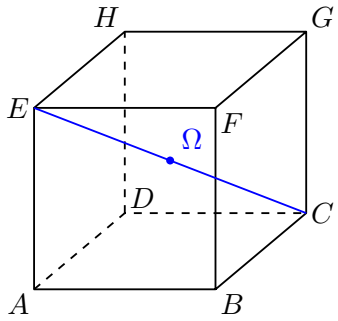
$\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ dirige d et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ dirige d' : $\vec{v} = -2\vec{u}$, donc d **et** d' **sont parallèles**. Le point $A(4\,;-3\,;0)$ de d (obtenu pour $k=0$) appartient à d' si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} 4 = 2t \\ -3 = 3-2t \\ 0 = -1+2t \end{cases}$$ on isole t dans chaque ligne

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 3 \\ t = \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Les trois lignes donnent trois valeurs différentes de t : le système n'a pas de solution, donc $A \notin d'$.
Les droites sont **strictement parallèles** : $d \cap d' = \varnothing$.

Exercice n° 34. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (EC).
   $E(0\,;0\,;1)$ et $C(1\,;1\,;0)$. La droite (EC) passe par $E(0\,;0\,;1)$ et est dirigée par $\overrightarrow{EC}$:

$$\overrightarrow{EC}\begin{pmatrix} x_C - x_E \\ y_C - y_E \\ z_C - z_E \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{EC}\begin{pmatrix} 1-0 \\ 1-0 \\ 0-1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{EC}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

   Donc $M(x\,;y\,;z) \in (EC)$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_E + x_{\overrightarrow{EC}}\, t \\ y = y_E + y_{\overrightarrow{EC}}\, t \\ z = z_E + z_{\overrightarrow{EC}}\, t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 + 1 \times t \\ y = 0 + 1 \times t \\ z = 1 + (-1) \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}}$$

2. Le centre Ω du cube, milieu de $[AG]$, appartient-il à la droite (EC) ?
   Avec $A(0\,;0\,;0)$ et $G(1\,;1\,;1)$, Ω est le milieu de $[AG]$:

$$\Omega\left(\frac{x_A + x_G}{2}\,;\frac{y_A + y_G}{2}\,;\frac{z_A + z_G}{2}\right) = \left(\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)$$
$$= \boxed{\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$$

   Donc $\Omega \in (EC)$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} \frac{1}{2} = t \\ \frac{1}{2} = t \\ \frac{1}{2} = 1 - t \end{cases}$$

   on isole t

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}$$

   Le réel $t = \frac{1}{2}$ convient : $\Omega \in (EC)$.

3. Déterminer les coordonnées du point P de la droite (EC) dont la cote vaut $\dfrac{1}{4}$.

P est le point de (EC) de cote $\dfrac{1}{4}$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ \frac{1}{4} = 1 - t \end{cases} \quad \text{on résout } L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ t = \dfrac{3}{4} \end{cases} \quad \text{on remplace } t$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{3}{4} \\ y = \dfrac{3}{4} \\ t = \dfrac{3}{4} \end{cases}$$

$$\boxed{P\left(\frac{3}{4}\,;\frac{3}{4}\,;\frac{1}{4}\right)}$$

Exercice n° 35. ♠ ♠ Dans chaque cas, étudier la position relative des droites d et d' : sont-elles strictement parallèles, confondues, ou ni l'une ni l'autre ?

a) $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 3 + 4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ et $d' : \begin{cases} x = 5 - 4s \\ y = 2 + 2s \\ z = -8s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ et d' par $\vec{u'}\begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -8 \end{pmatrix}$: $\vec{u'} = -2\vec{u}$, donc d **et** d' **sont parallèles**. Le point $A(1\,;0\,;3)$ de d (obtenu pour $t = 0$) appartient à d' si et seulement s'il **existe** un réel s tel que

$$\begin{cases} 1 = 5 - 4s \\ 0 = 2 + 2s \\ 3 = -8s \end{cases} \quad \text{on isole } s \text{ dans chaque ligne}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = 1 \\ s = -1 \\ s = -\dfrac{3}{8} \end{cases}$$

Les lignes donnent des valeurs différentes de s : $A \notin d'$. Les droites sont **strictement parallèles**.

b) $d : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ et $d' : \begin{cases} x = 2 + 3s \\ y = 3 + 3s \\ z = 4 + 6s \end{cases}, s \in \mathbb{R}$

d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$ et d' par $\vec{u'}\begin{pmatrix}3\\3\\6\end{pmatrix}$: $\vec{u'} = 3\vec{u}$, donc d **et** d' **sont parallèles**. Le point $B(0\,;1\,;0)$ de d (obtenu pour $t = 0$) appartient à d' si et seulement s'il **existe** un réel s tel que

$$\begin{cases} 0 = 2 + 3s \\ 1 = 3 + 3s \\ 0 = 4 + 6s \end{cases}$$

on isole s dans chaque ligne

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = -\dfrac{2}{3} \\ s = -\dfrac{2}{3} \\ s = -\dfrac{2}{3} \end{cases}$$

Le réel $s = -\dfrac{2}{3}$ convient : $B \in d'$. Deux droites parallèles ayant un point commun sont confondues : d **et** d' **sont confondues**.

Exercice n° 36. ♠ ♠ ♠ Soit m un réel. On considère les droites d et d' de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 1 + k \\ y = 2k \\ z = 3 - k \end{cases}, \ k \in \mathbb{R} \qquad \text{et} \qquad d' : \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = m + 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R}$$

Déterminer la valeur de m pour laquelle les droites d et d' sont sécantes, puis les coordonnées de leur point d'intersection.

d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ et d' par $\vec{u'}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix} \begin{matrix}\xrightarrow{\times 1}\\ \xrightarrow{\times \frac{1}{2}}\\ \xrightarrow{\times(-2)}\end{matrix} \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}\vec{u'}$$

Donc les droites ne sont pas parallèles. Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $d \cap d'$ si et seulement s'il **existe**

deux réels k et t tels que

$$\begin{cases} 1+k=t \\ 2k=1+t \\ 3-k=m+2t \end{cases}$$

on remplace t dans L_2 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=1+k \\ 2k=1+(1+k) \\ 3-k=m+2(1+k) \end{cases}$$

on résout L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=1+k \\ k=2 \\ 3-k=m+2+2k \end{cases}$$

on remplace k par 2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=3 \\ k=2 \\ 1=m+6 \end{cases}$$

on résout L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=3 \\ k=2 \\ m=-5 \end{cases}$$

Le système a une solution si et seulement si $\boxed{m=-5}$: les droites sont alors sécantes. On remplace k par 2 dans la représentation paramétrique de d :

$$\begin{cases} x=1+2=3 \\ y=2\times 2=4 \\ z=3-2=1 \end{cases}$$

$$\boxed{d\cap d'=\{M\} \quad \text{avec} \quad M(3\,;4\,;1)}$$

Exercice n° 37. ♠ ♠ ♠ On considère les points $A(1\,;0\,;0)$, $B(0\,;1\,;0)$ et $C(0\,;0\,;1)$, ainsi que la droite d de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=3t \end{cases}, \ t\in\mathbb{R}.$$

Pour tout réel t, on note M_t le point de d de paramètre t.

1. Justifier que les points A, B et C définissent un plan.

   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

   $$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}\xrightarrow{\times 1}\xrightarrow{\times 0}\xrightarrow{\text{impossible}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

   Donc les points A, B, C ne sont pas alignés, **ils définissent un plan**.

2. Déterminer la valeur de t pour laquelle le point M_t appartient au plan (ABC), puis les coordonnées de ce point.

$\overrightarrow{AM_t}\begin{pmatrix} t \\ 2-t \\ 3t \end{pmatrix}$. Le point M_t appartient au plan (ABC) si et seulement si A, B, C, M_t sont coplanaires, c'est-à-dire si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AM_t} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} t = -x - y \\ 2 - t = x \\ 3t = y \end{cases}$$

on isole x et y

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -x - y \\ x = 2 - t \\ y = 3t \end{cases}$$

on remplace x et y dans L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -(2-t) - 3t \\ x = 2 - t \\ y = 3t \end{cases}$$

on réduit L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3t = -2 \\ x = 2 - t \\ y = 3t \end{cases}$$

on remplace t

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\dfrac{2}{3} \\ x = \dfrac{8}{3} \\ y = -2 \end{cases}$$

Le point M_t appartient au plan (ABC) si et seulement si $\boxed{t = -\dfrac{2}{3}}$. On remplace t par $-\dfrac{2}{3}$ dans la représentation paramétrique de d :

$$\begin{cases} x = 1 - \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3} \\ y = 2 + \dfrac{2}{3} = \dfrac{8}{3} \\ z = 3 \times \left(-\dfrac{2}{3}\right) = -2 \end{cases} \qquad \text{donc} \qquad \boxed{M\left(\frac{1}{3}\,;\frac{8}{3}\,;-2\right)}$$

Exercices d'entraînement

Exercice n° 38. ♠ ♠ On considère les points $A(1\,;2\,;-1)$, $B(3\,;3\,;1)$, $C(0\,;1\,;3)$ et $D(2\,;0\,;1)$ dans un repère de l'espace, ainsi que la droite

$$d : \begin{cases} x = 3 + 2s \\ y = 1 + 3s \\ z = 4 - s \end{cases}, \ s \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).
   La droite (AB) passe par $A(1\,;2\,;-1)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3-1 \\ 3-2 \\ 1-(-1) \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

   Donc $M(x\,;y\,;z) \in (AB)$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_A + x_{\overrightarrow{AB}}\, t \\ y = y_A + y_{\overrightarrow{AB}}\, t \\ z = z_A + z_{\overrightarrow{AB}}\, t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + 2 \times t \\ y = 2 + 1 \times t \\ z = -1 + 2 \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases}}$$

2. Démontrer que les droites (AB) et d sont sécantes, et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.
   d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\vec{u}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 1} \\ \xrightarrow{\times 3} \\ \xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}\right)} \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \vec{u}$$

   Donc les droites ne sont pas parallèles. Un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $(AB) \cap d$ si et seulement

s'il **existe** deux réels t et s tels que

$$\begin{cases} 1+2t = 3+2s \\ 2+t = 1+3s \\ -1+2t = 4-s \end{cases}$$

on isole t dans L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+2t = 3+2s \\ t = 3s-1 \\ -1+2t = 4-s \end{cases}$$

on remplace t par $3s-1$ dans L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+2(3s-1) = 3+2s \\ t = 3s-1 \\ -1+2(3s-1) = 4-s \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4s = 4 \\ t = 3s-1 \\ 7s = 7 \end{cases}$$

L_1 et L_3 donnent la même valeur de s

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = 1 \\ t = 2 \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(t\,;s) = (2\,;1)$: les droites sont donc sécantes. On remplace t par 2 dans la représentation paramétrique de (AB) :

$$\begin{cases} x = 1+2\times 2 = 5 \\ y = 2+2 = 4 \\ z = -1+2\times 2 = 3 \end{cases}$$

$$\boxed{(AB)\cap d = \{E\} \quad \text{avec} \quad E(5\,;4\,;3)}$$

3. Les droites (AB) et (CD) sont-elles coplanaires ?

La droite (CD) passe par $C(0\,;1\,;3)$ et est dirigée par $\overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} x_D-x_C \\ y_D-y_C \\ z_D-z_C \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 2-0 \\ 0-1 \\ 1-3 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Donc $M(x\,;y\,;z) \in (CD)$ si et seulement s'il **existe** un réel r tel que

$$\begin{cases} x = x_C + x_{\overrightarrow{CD}}\, r \\ y = y_C + y_{\overrightarrow{CD}}\, r \\ z = z_C + z_{\overrightarrow{CD}}\, r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0+2\times r \\ y = 1+(-1)\times r \\ z = 3+(-2)\times r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2r \\ y = 1-r \\ z = 3-2r \end{cases}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 1} \\ \xrightarrow{\times(-1)} \\ \xrightarrow{\times(-1)} \end{matrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \overrightarrow{CD}$$

Donc les droites ne sont pas parallèles. Elles ont un point commun si et seulement s'il **existe** deux réels t et r tels que

$$\begin{cases} 1+2t=2r \\ 2+t=1-r \\ -1+2t=3-2r \end{cases}$$

on isole r dans L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+2t=2r \\ r=-1-t \\ -1+2t=3-2r \end{cases}$$

on remplace r par $-1-t$ dans L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+2t=2(-1-t) \\ r=-1-t \\ -1+2t=3-2(-1-t) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4t=-3 \\ r=-1-t \\ -1=5 \end{cases}$$

La dernière ligne est fausse : le système n'a pas de solution, les droites n'ont aucun point commun. N'étant ni parallèles ni sécantes, **les droites (AB) et (CD) ne sont pas coplanaires**.

4. Soit m un réel. Déterminer m pour que le point $M_m(m\,;m+3\,;m-2)$ appartienne à la droite (AB).

Le point M_m appartient à (AB) si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} m=1+2t \\ m+3=2+t \\ m-2=-1+2t \end{cases}$$

on isole t dans L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m=1+2t \\ t=m+1 \\ m-2=-1+2t \end{cases}$$

on remplace t par $m+1$ dans L_1 et L_3

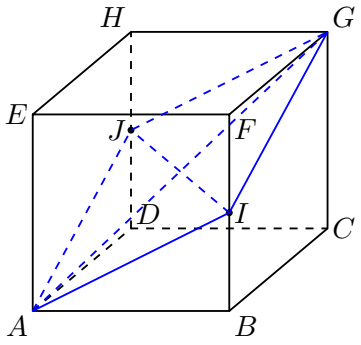
$$\Leftrightarrow \begin{cases} m=1+2(m+1) \\ t=m+1 \\ m-2=-1+2(m+1) \end{cases}$$

L_1 et L_3 donnent $m=-3$, puis $t=m+1=-2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m=-3 \\ t=-2 \end{cases}$$

Le point M_m appartient à la droite (AB) si et seulement si $\boxed{m=-3}$: c'est le point $M_{-3}(-3\,;0\,;-5)$.

Exercice n° 39. ♠ ♠ $ABCDEFGH$ est un cube. I est le milieu de $[BF]$ et J celui de $[DH]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



1. Donner les coordonnées des points G, I et J.
   $\boxed{G(1\,;1\,;1)}$. Avec $B(1\,;0\,;0)$, $F(1\,;0\,;1)$, $D(0\,;1\,;0)$ et $H(0\,;1\,;1)$, la formule du milieu donne :
   I est le milieu de $[BF]$:
   $$I\left(\frac{x_B+x_F}{2}\,;\frac{y_B+y_F}{2}\,;\frac{z_B+z_F}{2}\right) = \left(\frac{1+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right) = \boxed{\left(1\,;0\,;\frac{1}{2}\right)}$$
   J est le milieu de $[DH]$:
   $$J\left(\frac{x_D+x_H}{2}\,;\frac{y_D+y_H}{2}\,;\frac{z_D+z_H}{2}\right) = \left(\frac{0+0}{2}\,;\frac{1+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right) = \boxed{\left(0\,;1\,;\frac{1}{2}\right)}$$

2. Démontrer que $AIGJ$ est un parallélogramme. En déduire que les points A, I, G et J sont coplanaires.
   $\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix}1\\0\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{JG}\begin{pmatrix}1-0\\1-1\\1-\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$, donc $\boxed{\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{JG}}$: $AIGJ$ **est un parallélogramme**. Ses quatre sommets sont dans un même plan, donc A**,** I**,** G **et** J **sont coplanaires**.

3. Donner une représentation paramétrique de chacune des droites (AG) et (IJ).
   La droite (AG) passe par $A(0\,;0\,;0)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AG}$:
   $$\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}x_G-x_A\\y_G-y_A\\z_G-z_A\end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}1-0\\1-0\\1-0\end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$
   Donc $M(x\,;y\,;z) \in (AG)$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que
   $$\begin{cases}x = x_A + x_{\overrightarrow{AG}}\,t\\y = y_A + y_{\overrightarrow{AG}}\,t\\z = z_A + z_{\overrightarrow{AG}}\,t\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x = 0+1\times t\\y = 0+1\times t\\z = 0+1\times t\end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases}x = t\\y = t\\z = t\end{cases}}$$

La droite (IJ) passe par $I\left(1\ ;0\ ;\frac{1}{2}\right)$ et est dirigée par $\overrightarrow{IJ}$:

$$\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}x_J-x_I\\y_J-y_I\\z_J-z_I\end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}0-1\\1-0\\\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$$

Donc $M(x\ ;y\ ;z) \in (IJ)$ si et seulement s'il **existe** un réel s tel que

$$\begin{cases}x = x_I + x_{\overrightarrow{IJ}}\,s\\y = y_I + y_{\overrightarrow{IJ}}\,s\\z = z_I + z_{\overrightarrow{IJ}}\,s\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x = 1 + (-1)\times s\\y = 0 + 1\times s\\z = \frac{1}{2} + 0\times s\end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases}x = 1 - s\\y = s\\z = \frac{1}{2}\end{cases}}$$

4. Déterminer l'intersection des droites (AG) et (IJ).
$\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{IJ}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}\overrightarrow{IJ}$$
$$\xrightarrow{\times 1}$$
$$\xrightarrow{\times 0}$$

Donc les droites ne sont pas parallèles. Un point $M(x\ ;y\ ;z)$ appartient à $(AG)\cap(IJ)$ si et seulement s'il **existe** deux réels t et s tels que

$$\begin{cases}t = 1 - s\\t = s\\t = \frac{1}{2}\end{cases}$$

on remplace t par $\frac{1}{2}$ dans L_1 et L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases}\frac{1}{2} = 1 - s\\s = \frac{1}{2}\\t = \frac{1}{2}\end{cases}$$

L_1 et L_2 donnent la même valeur de s

$$\Leftrightarrow \begin{cases}s = \frac{1}{2}\\t = \frac{1}{2}\end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(t\ ;s) = \left(\frac{1}{2}\ ;\frac{1}{2}\right)$: les droites sont donc sécantes. On remplace t par $\frac{1}{2}$ dans la représentation paramétrique de (AG) :

$$\begin{cases}x = \frac{1}{2}\\y = \frac{1}{2}\\z = \frac{1}{2}\end{cases}$$

$$\boxed{(AG) \cap (IJ) = \{K\} \quad \text{avec} \quad K\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$$

K est le centre du cube : c'est aussi le centre du parallélogramme $AIGJ$.

5. Le point E appartient-il au plan (AIJ) ?

$\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix}1\\0\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AJ}\begin{pmatrix}0\\1\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AI}\begin{pmatrix}1\\0\\\frac{1}{2}\end{pmatrix} \begin{matrix}\xrightarrow{\times 0}\\ \xrightarrow{\text{impossible}}\\ \xrightarrow{\times 1}\end{matrix} \begin{pmatrix}0\\1\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}\overrightarrow{AJ}$$

De plus, $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$. Le point E appartient au plan (AIJ) si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AI} + y\overrightarrow{AJ}$, c'est-à-dire tels que

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 1 \end{cases} \quad \text{on remplace } x \text{ et } y \text{ par } 0 \text{ dans } L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

La dernière ligne est fausse : le système n'a pas de solution, donc E **n'appartient pas au plan** (AIJ).

6. Démontrer que la droite (BD) est parallèle au plan (AIJ).

$\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$. La droite (BD) est parallèle au plan (AIJ) si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{BD} = x\overrightarrow{AI} + y\overrightarrow{AJ}$, c'est-à-dire tels que

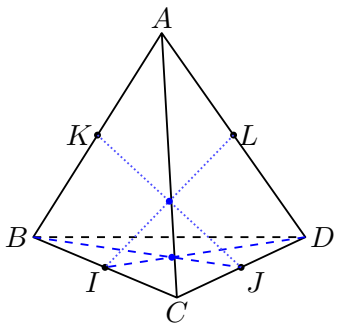
$$\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 0 \end{cases} \quad \text{on remplace } x \text{ et } y \text{ dans } L_3$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

Le système a une solution : $\boxed{\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AJ}}$, donc **la droite** (BD) **est parallèle au plan** (AIJ).

Exercice n° 40. ♠ ♠ $ABCD$ est un tétraèdre. I, J, K et L sont les milieux respectifs des arêtes $[BC]$, $[CD]$, $[AB]$ et $[AD]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.



1. Donner les coordonnées des points I, J, K et L.
   Dans ce repère, $A(0\,;0\,;0)$, $B(1\,;0\,;0)$, $C(0\,;1\,;0)$ et $D(0\,;0\,;1)$. La formule du milieu donne : I est le milieu de $[BC]$:

$$I\left(\frac{x_B+x_C}{2}\,;\frac{y_B+y_C}{2}\,;\frac{z_B+z_C}{2}\right)=\left(\frac{1+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\,;0\right)}$$

   J est le milieu de $[CD]$:

$$J\left(\frac{x_C+x_D}{2}\,;\frac{y_C+y_D}{2}\,;\frac{z_C+z_D}{2}\right)=\left(\frac{0+0}{2}\,;\frac{1+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(0\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$$

   K est le milieu de $[AB]$:

$$K\left(\frac{x_A+x_B}{2}\,;\frac{y_A+y_B}{2}\,;\frac{z_A+z_B}{2}\right)=\left(\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+0}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(\frac{1}{2}\,;0\,;0\right)}$$

   L est le milieu de $[AD]$:

$$L\left(\frac{x_A+x_D}{2}\,;\frac{y_A+y_D}{2}\,;\frac{z_A+z_D}{2}\right)=\left(\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{0+1}{2}\right)$$
$$=\boxed{\left(0\,;0\,;\frac{1}{2}\right)}$$

2. Donner une représentation paramétrique de chacune des droites (DI) et (BJ).
   La droite (DI) passe par $D(0\,;0\,;1)$ et est dirigée par $\overrightarrow{DI}$:

$$\overrightarrow{DI}\begin{pmatrix}x_I-x_D\\y_I-y_D\\z_I-z_D\end{pmatrix}\quad\text{c'est-à-dire}\quad\overrightarrow{DI}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-0\\\frac{1}{2}-0\\0-1\end{pmatrix}\quad\text{donc}\quad\overrightarrow{DI}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\-1\end{pmatrix}$$

Elle est donc aussi dirigée par $\vec{u} = 2\overrightarrow{DI}$, de coordonnées $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$. Donc $M(x\ ;y\ ;z) \in (DI)$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} x = x_D + x_{\vec{u}}\, t \\ y = y_D + y_{\vec{u}}\, t \\ z = z_D + z_{\vec{u}}\, t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 + 1 \times t \\ y = 0 + 1 \times t \\ z = 1 + (-2) \times t \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases}}$$

La droite (BJ) passe par $B(1\ ;0\ ;0)$ et est dirigée par $\overrightarrow{BJ}$:

$$\overrightarrow{BJ}\begin{pmatrix} x_J - x_B \\ y_J - y_B \\ z_J - z_B \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{BJ}\begin{pmatrix} 0-1 \\ \frac{1}{2} - 0 \\ \frac{1}{2} - 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{BJ}\begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Elle est donc aussi dirigée par $\vec{v} = 2\overrightarrow{BJ}$, de coordonnées $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}$. Donc $M(x\ ;y\ ;z) \in (BJ)$ si et seulement s'il **existe** un réel s tel que

$$\begin{cases} x = x_B + x_{\vec{v}}\, s \\ y = y_B + y_{\vec{v}}\, s \\ z = z_B + z_{\vec{v}}\, s \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + (-2) \times s \\ y = 0 + 1 \times s \\ z = 0 + 1 \times s \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = 1 - 2s \\ y = s \\ z = s \end{cases}}$$

3. Démontrer que les droites (DI) et (BJ) sont sécantes en un point G dont on donnera les coordonnées.
   Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix} \xrightarrow[\times 1]{\times(-2)\ ;\ \times\left(-\frac{1}{2}\right)} \begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}\vec{v}$$

   Donc les droites ne sont pas parallèles. Un point appartient à $(DI) \cap (BJ)$ si et seulement s'il

existe deux réels t et s tels que

$$\begin{cases} t = 1 - 2s \\ t = s \\ 1 - 2t = s \end{cases}$$

on remplace t par s dans L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = 1 - 2s \\ t = s \\ 1 - 2s = s \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = \dfrac{1}{3} \\ t = s \\ s = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

L_3 répète L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = \dfrac{1}{3} \\ t = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(t\ ;s) = \left(\dfrac{1}{3}\ ;\dfrac{1}{3}\right)$: les droites sont donc sécantes. On remplace t par $\dfrac{1}{3}$ dans la représentation paramétrique de (DI) :

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{3} \\ y = \dfrac{1}{3} \\ z = 1 - 2 \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

$$\boxed{G\left(\frac{1}{3}\ ;\frac{1}{3}\ ;\frac{1}{3}\right)}$$

4. Démontrer que les droites (KJ) et (LI) sont sécantes en un point Ω dont on donnera les coordonnées.

La droite (KJ) passe par $K\left(\dfrac{1}{2}\ ;0\ ;0\right)$ et est dirigée par $\overrightarrow{KJ}$:

$$\overrightarrow{KJ}\begin{pmatrix} x_J - x_K \\ y_J - y_K \\ z_J - z_K \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{KJ}\begin{pmatrix} 0 - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} - 0 \\ \frac{1}{2} - 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{KJ}\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Elle est donc aussi dirigée par $\vec{u} = 2\overrightarrow{KJ}$, de coordonnées $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La droite (LI) passe par $L\left(0\ ;0\ ;\dfrac{1}{2}\right)$ et est dirigée par $\overrightarrow{LI}$:

$$\overrightarrow{LI}\begin{pmatrix} x_I - x_L \\ y_I - y_L \\ z_I - z_L \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{LI}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - 0 \\ \frac{1}{2} - 0 \\ 0 - \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{LI}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Elle est donc aussi dirigée par $\vec{v} = 2\overrightarrow{LI}$, de coordonnées $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times(-1)}\\\xrightarrow{\times 1}\\\xrightarrow{\times(-1)}\end{matrix}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}\vec{v}$$

Donc les droites (KJ) et (LI) ne sont pas parallèles.
Donc $M(x\,;y\,;z) \in (KJ)$ si et seulement s'il **existe** un réel r tel que

$$\begin{cases} x = x_K + x_{\vec{u}}\, r \\ y = y_K + y_{\vec{u}}\, r \\ z = z_K + z_{\vec{u}}\, r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} + (-1) \times r \\ y = 0 + 1 \times r \\ z = 0 + 1 \times r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} - r \\ y = r \\ z = r \end{cases}$$

Donc $M(x\,;y\,;z) \in (LI)$ si et seulement s'il **existe** un réel q tel que

$$\begin{cases} x = x_L + x_{\vec{v}}\, q \\ y = y_L + y_{\vec{v}}\, q \\ z = z_L + z_{\vec{v}}\, q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 + 1 \times q \\ y = 0 + 1 \times q \\ z = \frac{1}{2} + (-1) \times q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = q \\ y = q \\ z = \frac{1}{2} - q \end{cases}$$

Un point appartient à $(KJ) \cap (LI)$ si et seulement s'il **existe** deux réels r et q tels que

$$\begin{cases} \frac{1}{2} - r = q \\ r = q \\ r = \frac{1}{2} - q \end{cases}$$

on remplace r par q dans L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} - q = q \\ r = q \\ q = \frac{1}{2} - q \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{4} \\ r = q \\ q = \frac{1}{4} \end{cases}$$

L_3 répète L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{4} \\ r = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(r\,;q) = \left(\frac{1}{4}\,;\frac{1}{4}\right)$: les droites sont donc sécantes. On

remplace q par $\dfrac{1}{4}$ dans la représentation paramétrique de (LI) :

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{4} \\ y = \dfrac{1}{4} \\ z = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{4} \end{cases}$$

$$\boxed{\Omega\left(\frac{1}{4}\,;\frac{1}{4}\,;\frac{1}{4}\right)}$$

5. Démontrer que les points A, Ω et G sont alignés.

$\overrightarrow{A\Omega}\begin{pmatrix}\frac{1}{4}\\ \frac{1}{4}\\ \frac{1}{4}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\ \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3}\end{pmatrix}$. Les points A, Ω et G sont alignés si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{A\Omega}$ et $\overrightarrow{AG}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si et seulement s'il **existe** un réel k tel que $\overrightarrow{AG} = k\overrightarrow{A\Omega}$, c'est-à-dire tel que

$$\begin{cases} \frac{1}{3} = \frac{1}{4}k \\ \frac{1}{3} = \frac{1}{4}k \\ \frac{1}{3} = \frac{1}{4}k \end{cases} \quad \text{on multiplie par 4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = \dfrac{4}{3} \\ k = \dfrac{4}{3} \\ k = \dfrac{4}{3} \end{cases}$$

Le réel $k = \dfrac{4}{3}$ convient : $\boxed{\overrightarrow{AG} = \dfrac{4}{3}\overrightarrow{A\Omega}}$, donc **les points A, Ω et G sont alignés**.

Exercice n° 41. ♠ ♠ Dans un repère de l'espace, on considère les droites

$$d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}, \ t \in \mathbb{R} \qquad d_1 : \begin{cases} x = 2s \\ y = 1 + s \\ z = -1 + 4s \end{cases}, \ s \in \mathbb{R}$$

$$d_2 : \begin{cases} x = 3 + r \\ y = 4r \\ z = 7 - r \end{cases}, \ r \in \mathbb{R} \qquad d_3 : \begin{cases} x = -1 - 2u \\ y = 4 + 2u \\ z = -1 - 4u \end{cases}, \ u \in \mathbb{R}$$

1. Étudier la position relative des droites d et d_1.

d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 2\end{pmatrix}$ et d_1 par $\vec{u_1}\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 4\end{pmatrix}$, qui ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 2\end{pmatrix} \begin{matrix}\xrightarrow{\times 2}\\ \xrightarrow{\times(-1)}\\ \xrightarrow{\times 2}\end{matrix} \begin{pmatrix}2\\ 1\\ 4\end{pmatrix}\vec{u_1}$$

Donc les droites ne sont pas parallèles. Elles ont un point commun si et seulement s'il **existe** deux réels t et s tels que

$$\begin{cases} 1+t=2s \\ 2-t=1+s \\ 3+2t=-1+4s \end{cases}$$

on isole t dans L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1+t=2s \\ t=1-s \\ 3+2t=-1+4s \end{cases}$$

on remplace t par $1-s$ dans L_1 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2-s=2s \\ t=1-s \\ 5-2s=-1+4s \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s=\dfrac{2}{3} \\ t=1-s \\ s=1 \end{cases}$$

L_1 et L_3 donnent deux valeurs différentes de s : le système n'a pas de solution. N'étant ni parallèles ni sécantes, **les droites d et d_1 ne sont pas coplanaires**.

2. Démontrer que les droites d et d_2 sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

d_2 est dirigée par $\vec{u_2}\begin{pmatrix}1\\4\\-1\end{pmatrix}$, qui n'est pas colinéaire à $\vec{u}$, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}\xrightarrow[\times(-4)]{\times 1}\xrightarrow{\times\left(-\frac{1}{2}\right)}\begin{pmatrix}1\\4\\-1\end{pmatrix}\vec{u_2}$$

Donc les droites ne sont pas parallèles. Un point appartient à $d \cap d_2$ si et seulement s'il **existe** deux

réels t et r tels que

$$\begin{cases} 1+t=3+r \\ 2-t=4r \\ 3+2t=7-r \end{cases}$$

on isole t dans L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=2+r \\ 2-t=4r \\ 3+2t=7-r \end{cases}$$

on remplace t par $2+r$ dans L_2 et L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=2+r \\ -r=4r \\ 7+2r=7-r \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=2+r \\ r=0 \\ r=0 \end{cases}$$

L_3 répète L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=2 \\ r=0 \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(t\,;r)=(2\,;0)$: les droites sont donc sécantes. On remplace t par 2 dans la représentation paramétrique de d :

$$\begin{cases} x=1+2=3 \\ y=2-2=0 \\ z=3+2\times 2=7 \end{cases}$$

$$\boxed{d\cap d_2=\{E\} \quad \text{avec} \quad E(3\,;0\,;7)}$$

3. Démontrer que les droites d et d_3 sont confondues.

d_3 est dirigée par $\vec{u_3}\begin{pmatrix}-2\\2\\-4\end{pmatrix}$: $\boxed{\vec{u_3}=-2\vec{u}}$, donc les droites sont parallèles. Le point $F(-1\,;4\,;-1)$ de d_3 (obtenu pour $u=0$) appartient à d si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} -1=1+t \\ 4=2-t \\ -1=3+2t \end{cases}$$

on isole t dans chaque ligne

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t=-2 \\ t=-2 \\ t=-2 \end{cases}$$

Le réel $t=-2$ convient : $F\in d$. Deux droites parallèles ayant un point commun sont confondues : d **et** d_3 **sont confondues**.

4. Soit a un réel et δ_a la droite de représentation paramétrique

$$\delta_a : \begin{cases} x = 1 + av \\ y = v \\ z = 2 + v \end{cases}, \ v \in \mathbb{R}$$

Déterminer a pour que les droites d et δ_a soient sécantes.

δ_a est dirigée par $\vec{w}\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, qui n'est jamais colinéaire à $\vec{u}$, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times a} \\ \xrightarrow{\times(-1)} \\ \xrightarrow{\times \frac{1}{2}} \end{matrix} \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\vec{w}$$

Donc les droites ne sont jamais parallèles. Elles sont sécantes si et seulement s'il **existe** deux réels t et v tels que

$$\begin{cases} 1 + t = 1 + av \\ 2 - t = v \\ 3 + 2t = 2 + v \end{cases}$$

on isole v dans L_2, puis on le remplace dans L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 + t = 1 + av \\ v = 2 - t \\ 3 + 2t = 4 - t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 + t = 1 + av \\ v = 2 - t \\ t = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

on remplace t par $\frac{1}{3}$ dans L_1 et L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{4}{3} = 1 + \dfrac{5}{3}a \\ v = \dfrac{5}{3} \\ t = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \dfrac{1}{5} \\ v = \dfrac{5}{3} \\ t = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Les droites d et δ_a sont sécantes si et seulement si $\boxed{a = \dfrac{1}{5}}$; pour toute autre valeur de a, elles ne sont pas coplanaires.

Exercice n° 42. ♠ ♠ ♠ On considère les points $A(2\,;1\,;-1)$, $B(0\,;3\,;1)$, $C(1\,;-1\,;2)$ et $D(-1\,;1\,;4)$ dans un repère de l'espace.

1. Démontrer que les points A, B et C définissent un plan.

   $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}-1\\-2\\3\end{pmatrix}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

   $$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}\begin{matrix}\xrightarrow{\times\frac{1}{2}}\\\xrightarrow{\times(-1)}\\\xrightarrow{\times\frac{3}{2}}\end{matrix}\begin{pmatrix}-1\\-2\\3\end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$$

   Donc les points A, B, C ne sont pas alignés, **ils définissent un plan**.

2. Le point D appartient-il au plan (ABC) ?

   $\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix}-3\\0\\5\end{pmatrix}$. Le point D appartient au plan (ABC) si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

   $$\begin{cases}-2x - y = -3\\2x - 2y = 0\\2x + 3y = 5\end{cases}$$ (on isole y dans L_2)
   $$\Leftrightarrow \begin{cases}-2x - y = -3\\y = x\\2x + 3y = 5\end{cases}$$ (on remplace y par x dans L_1 et L_3)
   $$\Leftrightarrow \begin{cases}-3x = -3\\y = x\\5x = 5\end{cases}$$
   $$\Leftrightarrow \begin{cases}x = 1\\y = 1\\x = 1\end{cases}$$ (L_3 répète L_1)
   $$\Leftrightarrow \begin{cases}x = 1\\y = 1\end{cases}$$

   Le système a une solution : $\boxed{\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}$, donc D **appartient au plan** (ABC).

3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par C et parallèle à (AB).

   La droite Δ est parallèle à (AB) : elle passe par $C(1\,;-1\,;2)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}$. Donc $M(x\,;y\,;z) \in \Delta$ si et seulement s'il **existe** un réel k tel que

   $$\begin{cases}x = x_C + x_{\overrightarrow{AB}}\,k\\y = y_C + y_{\overrightarrow{AB}}\,k\\z = z_C + z_{\overrightarrow{AB}}\,k\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x = 1 + (-2) \times k\\y = -1 + 2 \times k\\z = 2 + 2 \times k\end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases}x = 1 - 2k\\y = -1 + 2k\\z = 2 + 2k\end{cases}}$$

4. Déterminer l'intersection de la droite Δ et de la droite (AD). Que peut-on dire du quadrilatère $ABDC$?

La droite (AD) passe par $A(2\,;1\,;-1)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{AD}\begin{pmatrix} x_D - x_A \\ y_D - y_A \\ z_D - z_A \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{AD}\begin{pmatrix} -1-2 \\ 1-1 \\ 4-(-1) \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{AD}\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Donc $M(x\,;y\,;z) \in (AD)$ si et seulement s'il **existe** un réel s tel que

$$\begin{cases} x = x_A + x_{\overrightarrow{AD}}\, s \\ y = y_A + y_{\overrightarrow{AD}}\, s \\ z = z_A + z_{\overrightarrow{AD}}\, s \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + (-3) \times s \\ y = 1 + 0 \times s \\ z = -1 + 5 \times s \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 - 3s \\ y = 1 \\ z = -1 + 5s \end{cases}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times\frac{3}{2}} \\ \xrightarrow{\times 0} \\ \xrightarrow{\times\frac{5}{2}} \end{matrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \overrightarrow{AD}$$

Donc Δ et (AD) ne sont pas parallèles. Un point appartient à $\Delta \cap (AD)$ si et seulement s'il **existe** deux réels k et s tels que

$$\begin{cases} 1 - 2k = 2 - 3s \\ -1 + 2k = 1 \\ 2 + 2k = -1 + 5s \end{cases}$$

on résout L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2k = 2 - 3s \\ k = 1 \\ 2 + 2k = -1 + 5s \end{cases}$$

on remplace k par 1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 = 2 - 3s \\ k = 1 \\ 4 = -1 + 5s \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = 1 \\ k = 1 \\ s = 1 \end{cases}$$

L_3 répète L_1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} s = 1 \\ k = 1 \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(k\,;s) = (1\,;1)$: les droites sont donc sécantes. On remplace k par 1 dans la représentation paramétrique de Δ :

$$\begin{cases} x = 1 - 2 \times 1 = -1 \\ y = -1 + 2 \times 1 = 1 \\ z = 2 + 2 \times 1 = 4 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \boxed{\Delta \cap (AD) = \{D\}}$$

Ainsi $D \in \Delta$, donc $\overrightarrow{CD}$ est colinéaire à $\overrightarrow{AB}$; plus précisément $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix} = \overrightarrow{AB}$: $ABDC$ **est un parallélogramme**.

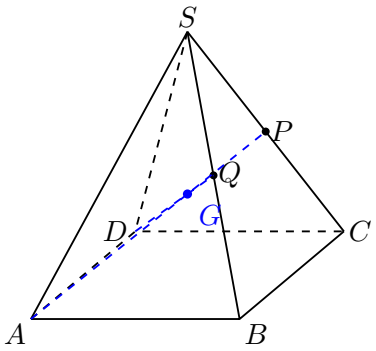
5. Soit m un réel. Déterminer m pour que le point $E(m\,;2\,;1)$ appartienne au plan (ABC).

   $\overrightarrow{AE}\begin{pmatrix}m-2\\1\\2\end{pmatrix}$. Le point E appartient au plan (ABC) si et seulement s'il **existe** deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire tels que

$$
\begin{aligned}
&\begin{cases} -2x - y = m-2 \\ 2x - 2y = 1 \\ 2x + 3y = 2 \end{cases} && \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = m-2 \\ 2x - 2y = 1 \\ 5y = 1 \end{cases} && L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = m-2 \\ 2x = \dfrac{7}{5} \\ y = \dfrac{1}{5} \end{cases} && \text{on remplace } y \text{ dans } L_2 \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} -\dfrac{7}{5} - \dfrac{1}{5} = m-2 \\ x = \dfrac{7}{10} \\ y = \dfrac{1}{5} \end{cases} && \text{on remplace } x \text{ et } y \text{ dans } L_1 \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} m = \dfrac{2}{5} \\ x = \dfrac{7}{10} \\ y = \dfrac{1}{5} \end{cases} &&
\end{aligned}
$$

   Le point E appartient au plan (ABC) si et seulement si $\boxed{m = \dfrac{2}{5}}$.

Exercice n° 43. ♠ ♠ ♠ $SABCD$ est une pyramide de sommet S dont la base $ABCD$ est un carré. P et Q sont les milieux respectifs des arêtes $[SC]$ et $[SB]$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AS})$.



1. Donner les coordonnées des points C, S, P et Q.
   Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AS})$: $A(0\,;0\,;0)$, $B(1\,;0\,;0)$, $D(0\,;1\,;0)$ et $\boxed{S(0\,;0\,;1)}$.
   $ABCD$ est un carré, donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$: $\boxed{C(1\,;1\,;0)}$.
   P est le milieu de $[SC]$:

$$P\left(\frac{x_S+x_C}{2}\,;\frac{y_S+y_C}{2}\,;\frac{z_S+z_C}{2}\right) = \left(\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+1}{2}\,;\frac{1+0}{2}\right) = \boxed{\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$$

   Q est le milieu de $[SB]$:

$$Q\left(\frac{x_S+x_B}{2}\,;\frac{y_S+y_B}{2}\,;\frac{z_S+z_B}{2}\right) = \left(\frac{0+1}{2}\,;\frac{0+0}{2}\,;\frac{1+0}{2}\right) = \boxed{\left(\frac{1}{2}\,;0\,;\frac{1}{2}\right)}$$

2. Donner une représentation paramétrique de chacune des droites (AP) et (DQ).
   La droite (AP) passe par $A(0\,;0\,;0)$ et est dirigée par $\overrightarrow{AP}$:

$$\overrightarrow{AP}\begin{pmatrix}x_P-x_A\\y_P-y_A\\z_P-z_A\end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{AP}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}-0\\\frac{1}{2}-0\\\frac{1}{2}-0\end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{AP}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

   Elle est donc aussi dirigée par $\vec{w} = 2\overrightarrow{AP}$, de coordonnées $\vec{w}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.
   Donc $M(x\,;y\,;z) \in (AP)$ si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases}x = x_A + x_{\vec{w}}\,t\\y = y_A + y_{\vec{w}}\,t\\z = z_A + z_{\vec{w}}\,t\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x = 0 + 1\times t\\y = 0 + 1\times t\\z = 0 + 1\times t\end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases}x = t\\y = t\\z = t\end{cases}}$$

La droite (DQ) passe par $D(0\ ;1\ ;0)$ et est dirigée par $\overrightarrow{DQ}$:

$$\overrightarrow{DQ}\begin{pmatrix} x_Q - x_D \\ y_Q - y_D \\ z_Q - z_D \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{DQ}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - 0 \\ 0 - 1 \\ \frac{1}{2} - 0 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{DQ}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Elle est donc aussi dirigée par $\overrightarrow{w'} = 2\overrightarrow{DQ}$, de coordonnées $\overrightarrow{w'}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Donc $M(x\ ;y\ ;z) \in (DQ)$ si et seulement s'il **existe** un réel s tel que

$$\begin{cases} x = x_D + x_{\overrightarrow{w'}}\, s \\ y = y_D + y_{\overrightarrow{w'}}\, s \\ z = z_D + z_{\overrightarrow{w'}}\, s \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 + 1 \times s \\ y = 1 + (-2) \times s \\ z = 0 + 1 \times s \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases} x = s \\ y = 1 - 2s \\ z = s \end{cases}}$$

3. Démontrer que les droites (AP) et (DQ) sont sécantes en un point G dont on donnera les coordonnées.

Les vecteurs $\vec{w}$ et $\overrightarrow{w'}$ ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\vec{w}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 1} \\ \xrightarrow{\times(-2)} \\ \xrightarrow{\times 1} \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\overrightarrow{w'}$$

Donc les droites (AP) et (DQ) ne sont pas parallèles. Un point appartient à $(AP) \cap (DQ)$ si et seulement s'il **existe** deux réels t et s tels que

$$\begin{cases} t = s \\ t = 1 - 2s \\ t = s \end{cases}$$

(L_3 répète L_1, puis on remplace t par s dans L_2)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = s \\ s = 1 - 2s \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \dfrac{1}{3} \\ s = \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(t\ ;s) = \left(\frac{1}{3}\ ;\frac{1}{3}\right)$: les droites (AP) et (DQ) sont donc sécantes. On remplace t par $\frac{1}{3}$ dans la représentation paramétrique $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$ de (AP) :

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{3} \\ y = \dfrac{1}{3} \\ z = \dfrac{1}{3} \end{cases} \quad \text{donc} \quad \boxed{G\left(\frac{1}{3}\ ;\frac{1}{3}\ ;\frac{1}{3}\right)}$$

4. Les droites (SC) et (BD) sont-elles sécantes ?

La droite (SC) passe par $S(0\,;0\,;1)$ et est dirigée par $\overrightarrow{SC}$:

$$\overrightarrow{SC}\begin{pmatrix} x_C - x_S \\ y_C - y_S \\ z_C - z_S \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{SC}\begin{pmatrix} 1-0 \\ 1-0 \\ 0-1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{SC}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

La droite (BD) passe par $B(1\,;0\,;0)$ et est dirigée par $\overrightarrow{BD}$:

$$\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix} x_D - x_B \\ y_D - y_B \\ z_D - z_B \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{BD}\begin{pmatrix} 0-1 \\ 1-0 \\ 0-0 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{BD}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ces vecteurs ne sont pas colinéaires, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{SC}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times(-1)} \\ \xrightarrow{\times 1} \\ \xrightarrow{\times 0} \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \overrightarrow{BD}$$

Donc les droites (SC) et (BD) ne sont pas parallèles.

$M(x\,;y\,;z) \in (SC)$ si et seulement s'il **existe** un réel k tel que

$$\begin{cases} x = x_S + x_{\overrightarrow{SC}}\, k \\ y = y_S + y_{\overrightarrow{SC}}\, k \\ z = z_S + z_{\overrightarrow{SC}}\, k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 + 1 \times k \\ y = 0 + 1 \times k \\ z = 1 + (-1) \times k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = k \\ y = k \\ z = 1 - k \end{cases}$$

$M(x\,;y\,;z) \in (BD)$ si et seulement s'il **existe** un réel ℓ tel que

$$\begin{cases} x = x_B + x_{\overrightarrow{BD}}\, \ell \\ y = y_B + y_{\overrightarrow{BD}}\, \ell \\ z = z_B + z_{\overrightarrow{BD}}\, \ell \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + (-1) \times \ell \\ y = 0 + 1 \times \ell \\ z = 0 + 0 \times \ell \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \ell \\ y = \ell \\ z = 0 \end{cases}$$

Les droites ont un point commun si et seulement s'il **existe** deux réels k et ℓ tels que

$$\begin{cases} k = 1 - \ell \\ k = \ell \\ 1 - k = 0 \end{cases}$$

on résout L_3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 - \ell \\ k = \ell \\ k = 1 \end{cases}$$

on remplace k par 1 dans L_1 et L_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 1 - \ell \\ 1 = \ell \\ k = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \ell = 0 \\ \ell = 1 \\ k = 1 \end{cases}$$

L_1 et L_2 donnent deux valeurs différentes de ℓ : le système n'a pas de solution, donc les droites (SC) et (BD) ne sont pas sécantes. Or, on a démontré que (SC) et (BD) ne sont pas parallèles. Les droites (SC) et (BD) ne sont ni sécantes, ni parallèles : **elles sont donc non coplanaires** et $(SC) \cap (BD) = \varnothing$.

5. Soit m un réel et Δ_m la droite passant par B et de vecteur directeur

$$\overrightarrow{u_m}\begin{pmatrix} m \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Étudier, selon les valeurs de m, la position relative des droites Δ_m et (AP).

La droite Δ_m passe par $B(1\ ;0\ ;0)$ et est dirigée par $\overrightarrow{u_m}\begin{pmatrix} m \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donc $M(x\ ;y\ ;z) \in \Delta_m$ si et seulement s'il **existe** un réel r tel que

$$\begin{cases} x = x_B + x_{\overrightarrow{u_m}} r \\ y = y_B + y_{\overrightarrow{u_m}} r \\ z = z_B + z_{\overrightarrow{u_m}} r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + m \times r \\ y = 0 + 1 \times r \\ z = 0 + 1 \times r \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + mr \\ y = r \\ z = r \end{cases}$$

— Supposons $m = 1$. Alors $\overrightarrow{u_1}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{w}$: les vecteurs directeurs sont colinéaires, donc les droites sont parallèles. Le point $B(1\ ;0\ ;0)$ appartient à (AP) si et seulement s'il **existe** un réel t tel que

$$\begin{cases} 1 = t \\ 0 = t \\ 0 = t \end{cases}$$

ce qui est impossible, car t ne peut pas valoir à la fois 1 et 0. Donc Δ_1 **et** (AP) **sont strictement parallèles**.

— Supposons $m \neq 1$. Alors $\overrightarrow{u_m}$ n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{AP}$, car leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles :

$$\overrightarrow{AP}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{\times 2m} \\ \xrightarrow{\times 2} \\ \xrightarrow{\times 2} \end{matrix} \begin{pmatrix} m \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \overrightarrow{u_m}$$

Donc les droites ne sont pas parallèles. Un point appartient à $\Delta_m \cap (AP)$ si et seulement s'il

existe deux réels t et r tels que

$$\begin{cases} t = 1 + mr \\ t = r \\ t = r \end{cases}$$

(L_3 répète L_2, puis on remplace t par r dans L_1)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r = 1 + mr \\ t = r \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1-m)r = 1 \\ t = r \end{cases}$$

($1 - m \neq 0$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} r = \dfrac{1}{1-m} \\ t = \dfrac{1}{1-m} \end{cases}$$

Le système a un unique couple solution $(t\,;r) = \left(\dfrac{1}{1-m}\,;\dfrac{1}{1-m}\right)$: Δ_m **et** (AP) **sont sécantes**.

On remplace t par $\dfrac{1}{1-m}$ dans la représentation paramétrique de (AP), ce qui donne le point d'intersection :

$$\boxed{I_m\left(\frac{1}{1-m}\,;\frac{1}{1-m}\,;\frac{1}{1-m}\right)}$$